

BİL582

Yazılım Mühendisliği

Güz 2006

Dr. Sadık Eşmelioğlu



Haftalık Ders Programı

Hafta	Gün	Ders Konuları
1	16 Eylül 06	Tanışma, ders içeriği ve başarı değerlendirme kriterleri
2	23 Eylül 06	YM kavramları, Bilgisayar dünyasında yeri, süreçler, modeller ve yöntemler
3	30 Eylül 06	Sistem ve Gereksinim mühendisliği, modelleme, kullanım senaryolarını belirleme, analiz
4	07 Ekim 06	Tasarım, Yazılım mimarisi, detaylı modül tasarımı, kullanıcı önyüz tasarımı
5	14 Ekim 06	Programlama yöntemleri, hızlı uygulama geliştirme teknikleri, artımlı geliştirme/fazlı teslim
6	21 Ekim 06	Ara Sınavı
7	28 Ekim 06	Doğrulama ve Geçerleme, Modül, Tümeleşim (Entegrasyon) ve Sistem testleri, Test yöntemleri ve Teknikleri
8	04 Kasım 06	Proje Yönetimi, ölçümler, süreç kestirme (tahminler), takvim belirleme, proje takibi
9	11 Kasım 06	Risk ve Kalite Yönetimi, Süreç sonlandırma ve iyileştirme
10	18 Kasım 06	Değişim Yönetimi, sürüm ve dağıtım kontrol, düzenleşim (Konfigürasyon) yönetimi
11	25 Kasım 06	Sunumlar
12	02 Aralık 06	Sunumlar
13	09 Aralık 06	İleri konular, Yeniden Yapılanma, Yazılım Mühendisinin sorumlulukları

Genel Bilgi

E-Posta : sadik@etu.edu.tr

Saatler

Ders : Cumartesi, 13:30 – 17:00

Ofis : Cumartesi, 17:00 – 18:00

Yer

Sınıf : 109

Ofis : 138

Kişisel Bilgiler

- Profesyonel

- Halen : Türk Telekom GM IT Danışmanı
- 2003 : Lucent Technologies, Telecom Software
- 1989 : Asst. Prof., Auburn University

- Eğitim

- 1986 : M.S. & Ph.D., ECE, Univ. of South Carolina
- 1980 : B.S. EE, Boğaziçi Üniversitesi

- İlgi Alanları

- Yazılım Kalite Güvencesi
- Eğitim - Öğretim
- Fotoğraf Sanatı (Vaktim Oldukça)

Ders Kitabı ve Diğer Kaynaklar

- **Ders Kitabı:**

- Roger S. Pressman, Software Engineering – A Practitioner's Approach, 6th Ed., McGraw Hill, International Edition, 2004, ISBN:0-07-118182-2

- **Diğer Kaynaklar:**

- Ian Sommerville, Software Engineering, 7th Ed., Pearson – Addison Wesley, 2004, ISBN:0-321-21026-3
- IEEE Computer Society, A Guide to the Software Engineering Body of Knowledge,
http://www.swebok.org/ironman/pdf/SWEBOK_Guide_2004.pdf
- <http://www.bilisimsozlugu.com/download/BilisimSozlugu.zip>

Başarı Değerlendirme

- **Ara Sınavı** **30%**
 - Sınav gününe kadarki konuları kapsar.
 - Sadece beyinler açık, diğer her şey (kitap, not, telefon, ...) kapalı.
- **Araştırma ve Sunum** **20%**
 - Araştırma:
 - Gereksinim, Tasarım, Programlama (Kodlama/Hata Ayıklayıcı) (Kullanıcı Önyüz), Test, Proje Yönetimi, Düzenleşim (Konfigürasyon)/Değişim Yönetimi konularında kullanılan araç ve gereçleri araştır
 - Araçlar hakkında 10-15 sayfalık bir rapor hazırla
 - Rapor içeriği: Kullanılan araçların açıklaması (Ne), Kullanım alanları ve zamanları (Nerede ve Ne zaman), Kimler Tarafından ve Nasıl kullanılır, Fayda/Maliyet Analizi, Karşılaştırma
 - Sunum
 - 40 dakika sunum 10 dakika soru/cevap
 - Raporun özeti
- **Ödevler** **15%**
 - 4-5 Ödev
- **Genel Sınav** **35%**
 - Tüm konuları kapsar.
 - Sadece beyinler açık, diğer her şey (kitap, not, telefon, ...) kapalı.

Yazılım Nedir

Yazılım

- Tanımlanmış bir işlevi yerine getiren,
- Girdi ve Çıktıları olan,
- Herhangi bir donanım üzerinde çalışan,
- Bilgisayar programı veya programlarından ve
- Kullanım ve bakım kılavuzları gibi belgelerden oluşan

bir üründür.

Yazılım Mühendisliği (YM) - Nedir

IEEE Bilgisayar Topluluğunun Yazılım Mühendisliği Tarifi:

“Mühendislik eylemlerinin, (Geliştirme, İşletme, ve Bakım), disiplinli, sistematik ve nicelikli bir şekilde yazılıma uygulanması”

YM – Önemi

- Yazılımın hayatımıza girmediği yer var mı?
- Yazılımsız hayat nasıl olurdu?
- Yazılım ve Eğitim
- Yazılım ve Ekonomi
- Yazılım ve Haberleşme
- Yazılımın verimliliğe katkısı
- Yazılımın kültüre etkisi

YM – Tarihçesi

- İlk Bilgisayarlar ve Makine ve Assembly Dili
- İşletim Sistemleri ve Anabilgisayarlar (Mainframe), Kart okuyucuları
- DOS ve PC'ler
- Derleyici (Compiler) ve Yorumlayıcılar (Interpreter) ve Yeni nesil yazılım dilleri
- Windows
- Yarı İletken teknolojisinin fiyat ve boyutlara etkisi
- Veri haberleşmesindeki gelişmeler
- **Internet**

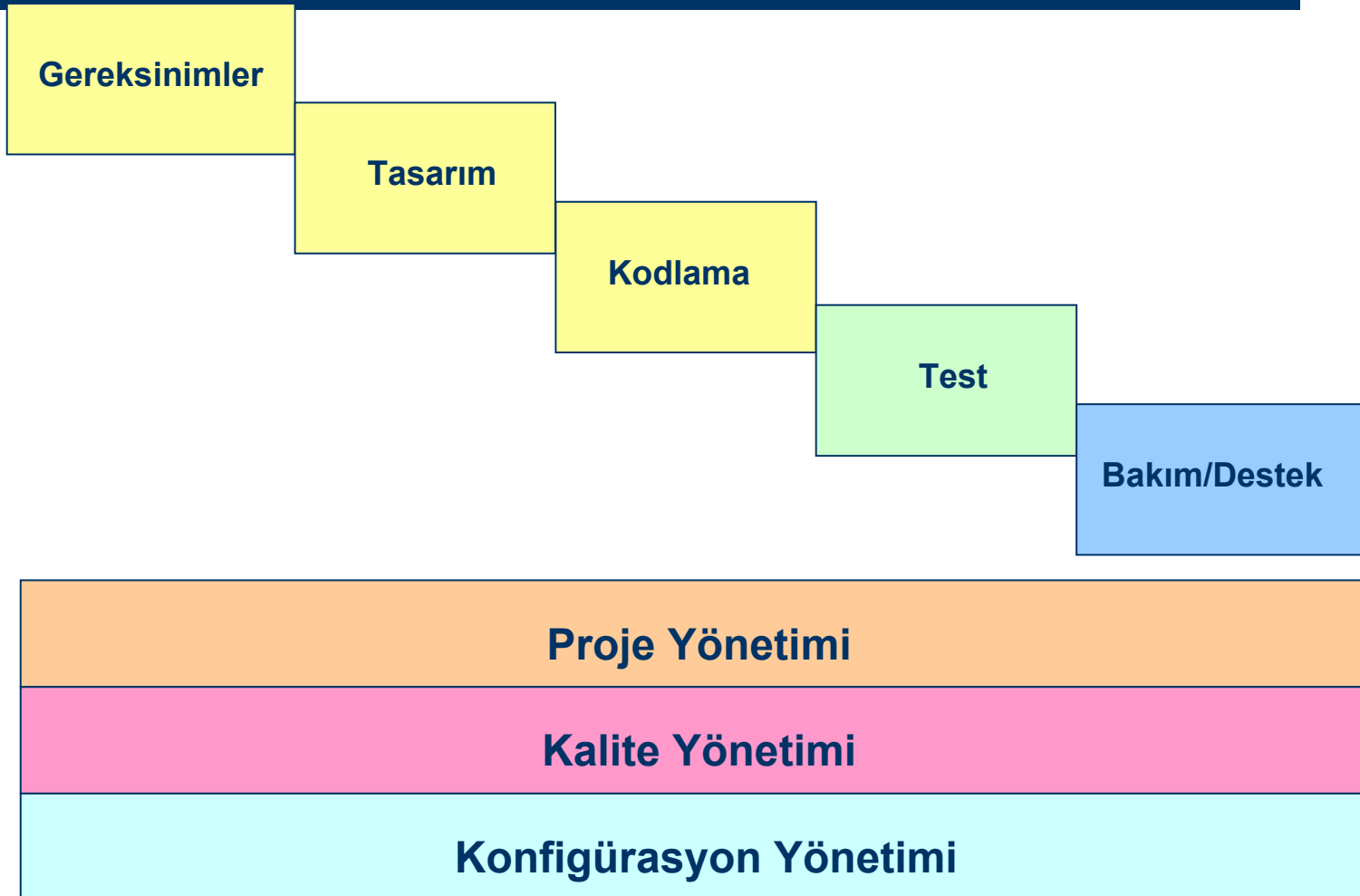
Yazılım Süreçleri

- Gereksinim Belirtileri (Requirements Specifications)
- Tasarım (Design)
- Kodlama (Coding)
- Test (Test - Validation)
- İşletim ve Bakım (Operation and Maintenance)
- Proje Yönetimi
- Kalite Yönetimi
- Düzenleşim (Konfigürasyon)/Değişim Yönetimi

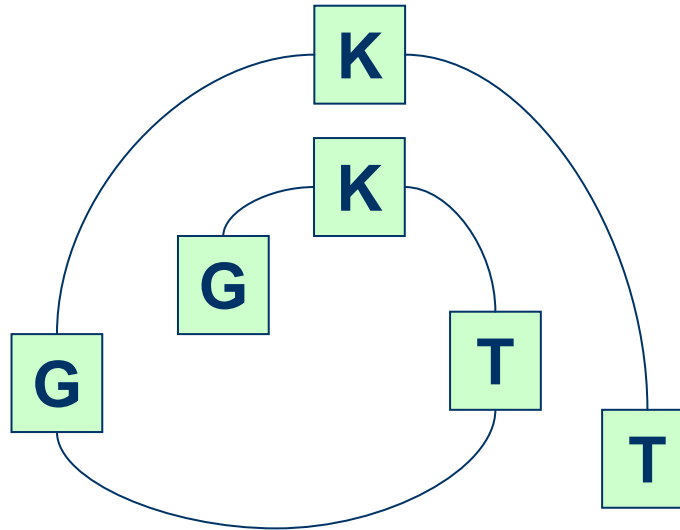
Yazılım Geliştirme Modelleri

- Şelale Modeli (Waterfall Model)
 - Klasik/Geleneksel
- Döngüsel Model (Cyclic Model)
 - Prototip – Küçük Ölçek
- Artımlı Geliştirme (Incremental Development)
 - Öncelikli Gereksinimler
- Evrimsel Geliştirme (Evolutionary Development)
 - Aşırı Programlama (XP – Extreme Programming)
- Bileşen-Bazlı Geliştirme (Component-Based Dev)
 - Tekrar Kullanılabilir Bileşenler (Reusable Components)
- Temiz Oda Modeli (Clean-Room Approach)
 - Her aşamada hata önleme (Hata ayıklama ve temizleme yerine)

Şelale Modeli



Döngüsel Model



Proje Yönetimi

Kalite Yönetimi

Konfigürasyon Yönetimi

Artımlı Geliştirme



Faz 1



Faz 2



Faz 3



ACM/IEEE Etik Kuralları

- ABD’de profesyonel gruplar bir araya gelip etik kurallarını oluşturmuşlardır.
- Bu gruplara üye olurken, bu kuralların altını imzalamanız gerekir.
- Bu kurallar Tüm Yazılım Mühendislerinin (pratisyen, eğitimci, yönetici, şef, politika belirleyici, ve stajyerler) davranış ve kararlarında uyması gereken sekiz prensipten oluşmaktadır.

I. Sommerville’in Software Engineering Ders Notları sunumundan çevrilmiştir.

Etik Kuralları - Giriş

- Bu kuralların kısa açıklamaları özet halinde verilmiştir. Detaylı sürümü daha geniş ve örnekli açıklamaları içermektedir. Bu detay ve örneklerin yokluğunda kısa açıklamalar kuru ve boş gelebilir.
- Yazılım Mühendisleri kendilerini yazılımın her aşamasını faydalı ve saygın bir meslek kılmaya adayacaklardır. Yazılım Mühendisleri, toplumun sağlık, emniyet ve yararı için, aşağıdaki sekiz prensibe uyacaklardır:

Etik Kuralları - Prensipler

- UMUM

- Yazılım Mühendisleri halkın yararına uygun hareket edeceklerdir.

- MÜŞTERİ VE İŞVEREN

- Yazılım Mühendisleri müşteri ve işverenin çıkarlarını halkın yararlarına uygun olarak gözeteceklerdir.

- ÜRÜN

- Yazılım Mühendisleri ürünlerinin ve uyarlamalarının mümkün olan en üstün profesyonel standartlara uygunluğunu sağlayacaklardır.

Etik Kuralları - Prensipler

- MUHAKEME

- Yazılım Mühendisleri tüm muhakemelerinde bütünlük ve bağımsızlıklarını koruyacaklardır.

- YÖNETİM

- Yazılım Mühendisliği yöneticileri ve liderleri yazılım geliştirme ve bakımında etik yaklaşımları benimseyip destekleyeceklerdir.

- MESLEK

- Yazılım Mühendisleri mesleğin şöhretini ve bütünlüğünü halkın yararına ileri seviyelere taşıyacaklardır.

Etik Kuralları - Prensipler

- ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

- Yazılım Mühendisleri çalışma arkadaşlarına adil davranacaklar ve destek olacaklardır.

- KENDİSİ

- Yazılım Mühendisleri hayatları boyunca mesleklerini daha iyi yapabilmek için öğrenme içinde olacaklar ve icraatlarında etik yaklaşımları önde tutacaklardır.

Etik Problemleri

- Üst yönetiminizle düşünce farkının oluşması
- İşvereniniz Güvenlik-Kritik bir sistemi yeterli testlerini yapmadan müşteriye teslim etmenizi istemesi
- Askeri amaçlı nükleer silah yapımında çalışmak.

Sistem Mühendisliği

Tüm sistemin işlevsel, işletimsel ve davranış özelliklerini gösteren belge, prototip veya model yaratma.

Sistem sadece yazılım değildir:

- Yazılım
- Donanım
- Veri Tabanı
- Süreçler
- Dokümanlar/Kılavuzlar
- İnsanlar (Kullanıcılar ve Sistem Yöneticileri)

Sistem Özellikleri:

- İşlevsellik (Functionality)
- Güvenirlilik (Reliability)
- Güvenlik (Security)
- Emniyet (Safety)
- Başarım (Performance)
- Esneklik (Flexibility)
- Ölçeklenebilirlik (Scalability)
- Taşınabilirlik (Portability)
- Yararlanırlık (Availability)
- Kullanılabilirlik (Usability)

Gereksinimler

- Elde edilmesi (Elicitation),
- Analizi (Analysis)
- Uzlaşılması (Negotiation),
- Belirtilmesi (Specification),
- Doğrulanması (Verification), → Kalite Yönetimi
- Yönetilmesi (Management), → Değişim Yönetimi

Gereksinimler - Elde Edilmesi

- Sistemin olurluğunu teknik ve iş açısından araştır
- Sistemden fayda sağlayacakları ve bakış açılarını belirle (Kullanıcılar, yöneticiler, planlama, ...)
- Sistemin yaşayacağı teknik ortamı belirle (donanım, işletim sistemi, haberleşme ortamı, ...)
- Alanın getirdiği kısıtlamaları belirle (standartlar, anlaşmalar, ...)
- Gereksinim toplama yöntemlerini belirle (teke tek görüşme, toplantı, anket, ...)
- Tüm fayda sağlayanlardan belirlenen yöntemlerle gereksinimleri toparla
- Tam tanımlanamayan gereksinimleri prototiplemeye aday olarak belgele
- Kullanım senaryoları ile müşterilerin gereksinimleri daha kolay belirtmesini sağla

Gereksinimler - Analizi

- Problemi tümüyle anlamak ilk aşama
- Her gereksinimin kaynağını ve nedenini belirt
- Değişik bakış açıları kullan – prototip, veri, işlevsel, davranış modelleri
- İşlev gruplarını ve hiyerarşisini belirle – ana fonksiyon, fonksiyon, alt fonksiyon, ...
- Gevşek tanımları sıkılaştır
- Öncelik sırasını belirle

Gereksinimler - Uzlaşılması

- Kontrat dışı istekler
- Müşteri gruplarının çelişkili istekler
- Öncelik sırasındaki uzlaşmazlıklar
- İsteklerin teknoloji ile çelişmesi
- Fazların içeriği

Gereksinimler - Belirtilmesi

- YGB – Yazılım Gereksinim Belirtilimleri (SRS – Software Requirements Specifications)
- Grafiksel Model
- YTD – Yazılım Tanımlama Dili (SDL – Software Description Language)
- Kullanım Senaryoları (Use Cases)
- Form Tabanlı Belirtilimler

Gereksinimler - Yöntemler

- FAST (Facilitated Application Specification Technique)
 - Toplantı – Müşteri ve Yazılım Müh. – İş Ortamı Dışında
 - Hazırlık ve Katılım kuralları önceden belirlenmiş
 - Gündem – Tüm konuları kapsayan fakat serbest fikir alışverişini sağlayan
 - Toplantı gidişatı **Uzlaştırıcı** tarafından yönetilen
 - Bilgi Mekanizması (Kara Tahta, Duvar, Sanal Ortamlar, ...)
 - Amaç – Uzlaşılmış çözüm gereksinimleri ve öncelikleri

Gereksinimler - Yöntemler

- QFD (Quality Function Deployment)
 - Müşteri İsterleri
 - Varsayılan İsterler
 - Heyecanlandıran İsterler
- **İşlev Tanımlama** – Hangi işlevlerin ne yapacağı ve değerleri
- **Bilgi Tanımlama** – Sistemin kullanacağı ve üreteceği veri nesneleri ve olaylar
- **Görev Tanımlama** – Sistemin ortamında nasıl davranması gerektiği
- **Değer Analizi** – Yukarıdaki aşamalarda tanımlanan gereksinimlerin önem ve öncelik sırasının belirlenmesi

YGB - Şablon

- **Giriş**
 - *Amaç*
 - *Kapsam*
 - *Tanımlamalar ve Kısaltmalar*
 - *Kullanılan Kaynaklar*
 - *İçerik*
- **Genel Tanımlar**
 - *Ürün*
 - *Ürün İşlevleri*
 - *Kullanıcı Özellikleri*
 - *Kısıtlamalar*
 - *Varsayımlar ve Bağımlılıklar*
- **Gereksinimler**
 - *Genel*
 - *Alt Sistem 1*
 - *Alt Sistem n*
- **Ekler**
- **Endeks**

Kullanım Senaryoları

1. Müşteri abonelik için başvurur
2. Müşteri kimlik bilgileri sistem girilip daha önce bir hizmet alıp almadığı kontrol edilir
3. Almışsa eski bilgileri güncellenerek kullanılır, almamışsa yeni bilgiler sisteme girilir
4. Hizmet istenilen adreste boş kapasite olup olmadığı kontrol edilir
5. Varsa rezerve edilir, yoksa müşteri isteği beklemeye alınır
6. Müşterinin kredisi kontrol edilir, kara listede ise hizmet isteği reddedilir, değilse hizmet sıraya alınır
7. Sıra kontrol edilerek müşteriye randevu için gün verilir
8. İş Emri müşterinin bölgesindeki teknik merkeze yönlendirilir
9. Teknik merkezdeki görevli santraldeki işleri tamamladıktan sonra hizmet adresindeki bağlantıları yapar ve testleri tamamlar ve İş Emrini günceller
10. Tamamlanan İş Emri Müşteri Temsilcisine gönderilir ve MT müşteriyi arayarak hizmetin tamamlandığını bildirir
11. Müşteri ve hizmet bilgileri faturalama ve bilinmeyen numaralar sistemlerine gönderilir.

Form Tabanlı Belirtilimler

İşlev	Ensülin dozajını hesapla - Emniyetli şeker seviyesi
Açıklama	Verilmesi gereken ensülin seviyesini hesapla (Ölçülmüş şeker seviyesi 3 ile 7 arasındayken)
Girdiler	Şu andaki şeker seviyesi (r_2) ve daha önceki iki okuma (r_0 ve r_1)
Nereden	r_2 sensordan, r_0 ve r_1 bellekten
Çıktılar	Hesaplanan ensülin dozajı - CompDose
Nereye	Ana Kontrol Loop'a
İşlemler	$\text{CompDose} = 0$ Eğer şeker seviyesi durağan ise veya düşüyorsa veya artma hızı düşüyorsa $\text{CompDose} = \text{Yuvarla}[(r_2 - r_1)/4]$ Eğer şeker seviyesi artıyor ve artış hızı da artıyorsa $\text{CompDose} = \text{Asgari Doz}$ - Eğer yuvarlama sıfırla sonuçlandıysa
Ön işlemler	İki önceki şeker seviyelerinin sonucu bellekte olması gerekir
Ön Şartlar	Ensülin haznesi verilebilecek en fazla dozajı taşıması gerekir
Sonlama Şartları	Şeker okumalarını kaydır $r_2 \rightarrow r_1$ ve $r_1 \rightarrow r_0$
Yan Etkileri	Yok

YGB – Dikkat Edilecek Noktalar

- Bir numaralama sistemi kullanılmalı (İzlenilebilirlik – Traceability)
- Tasarım kararlarından kaçınılmalı
- İşlevsel olduğu kadar işlevsel olmayan gereksinimler de belirtilmeli
- Her gereksinim maddesi bir işlev parçasını tanımlamalı
- Gerektiğinde diyagramlar ve resimler kullanılmalı
- Dış Sistemlerle olan ara yüzleri unutmayın

Tasarım Mühendisliği

Gereksinimlerden kodlamaya geçişi sağlayan yol haritası:

- Veri/Sınıf Yapısı
- Mimari
- Arayüzler
- Önyüzler
- Sistem Parçaları (Modüller)

Veri/Sınıf Yapısı

İş akışları analiz edildiğinde çeşitli veri türleri ve/veya sınıflar ortaya çıkar:

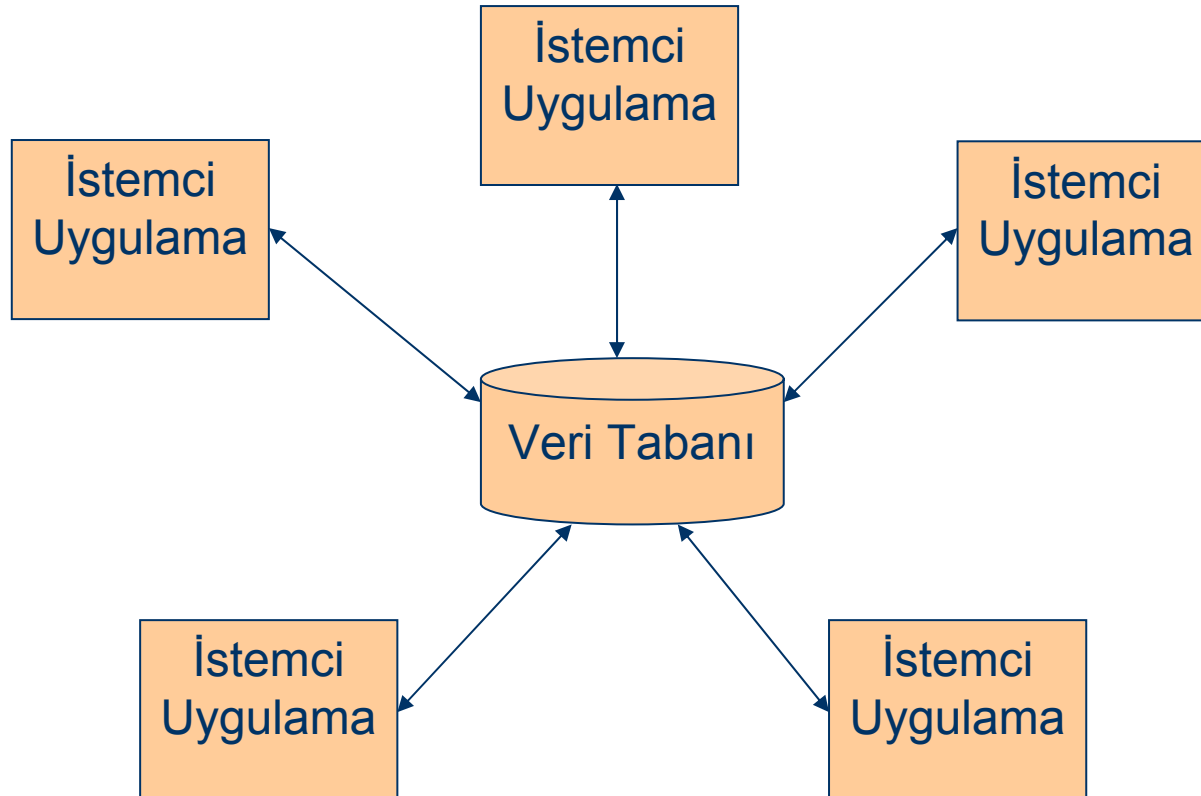
- Müşteri
 - Adı/Soyadı
 - Adresi
- Hizmet
 - Tür
 - Hız
- Kapasite
 - Kullanılan
 - Rezerve
 - Planlanan
 - Arızalı
- Abonelik
 - Tarife
 - Süre

Mimari

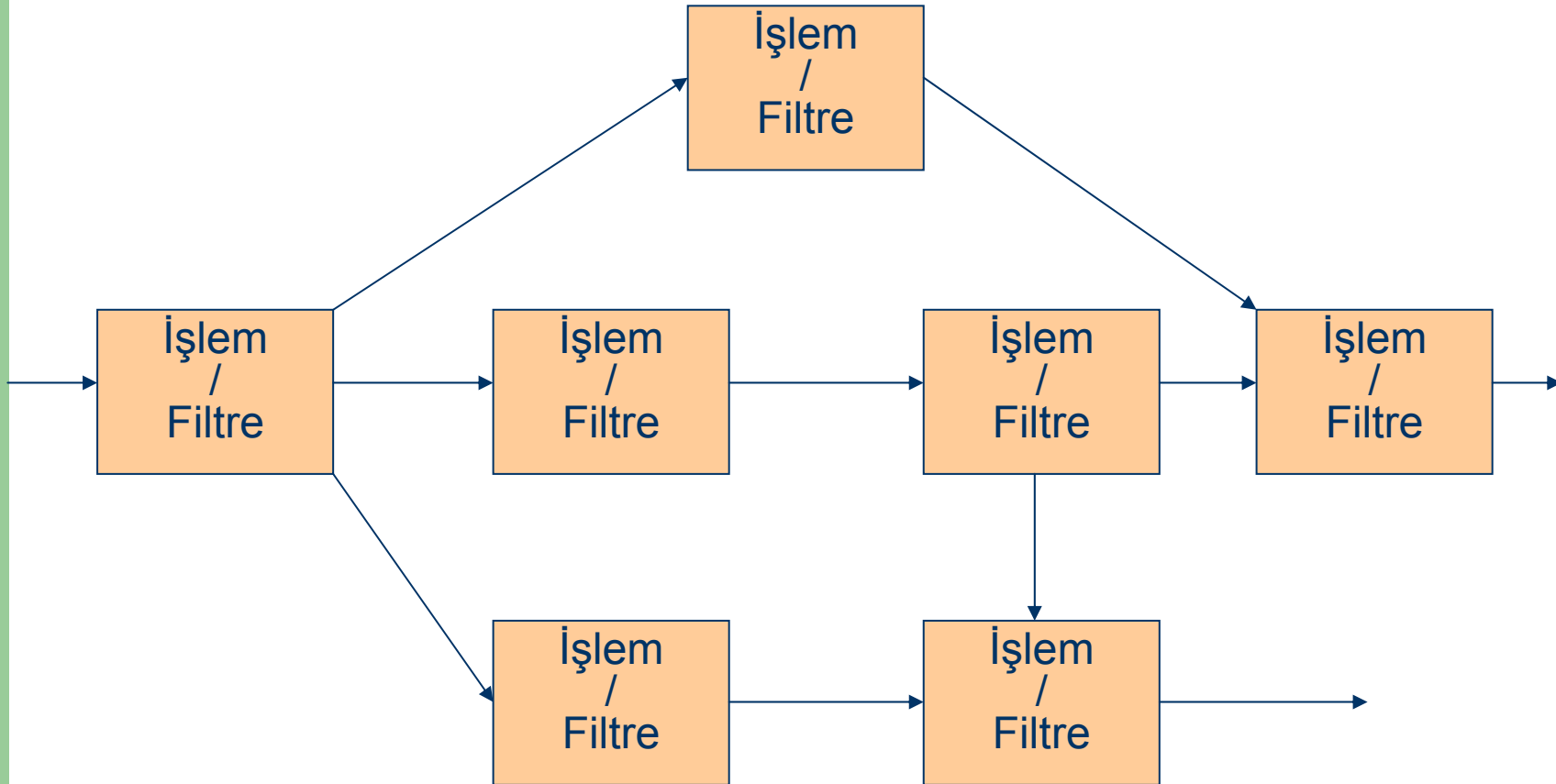
Nasıl bir yapı üzerine oturması gerektiği hakkında karar verilmesi gerekir:

- 10 katlı apartman
- İkiz Villa
- Müstakil Konut
- Eski Ankara Evi (Cumba, Avlu)
- İş Hanı
- Alış-Veriş Merkezi
- Köprü
- Baraj
- ...

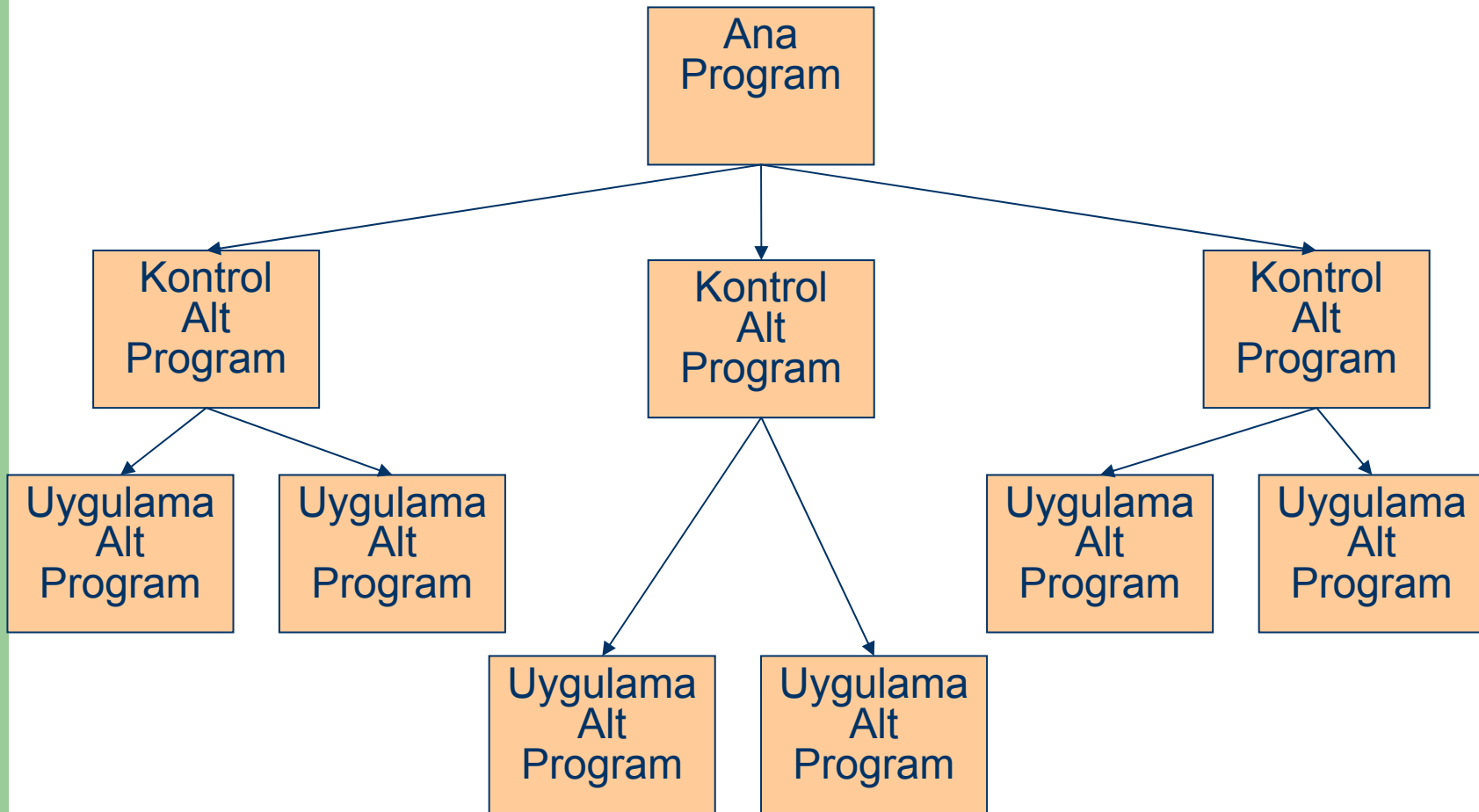
Yazılım Mimarileri – Veri Merkezli



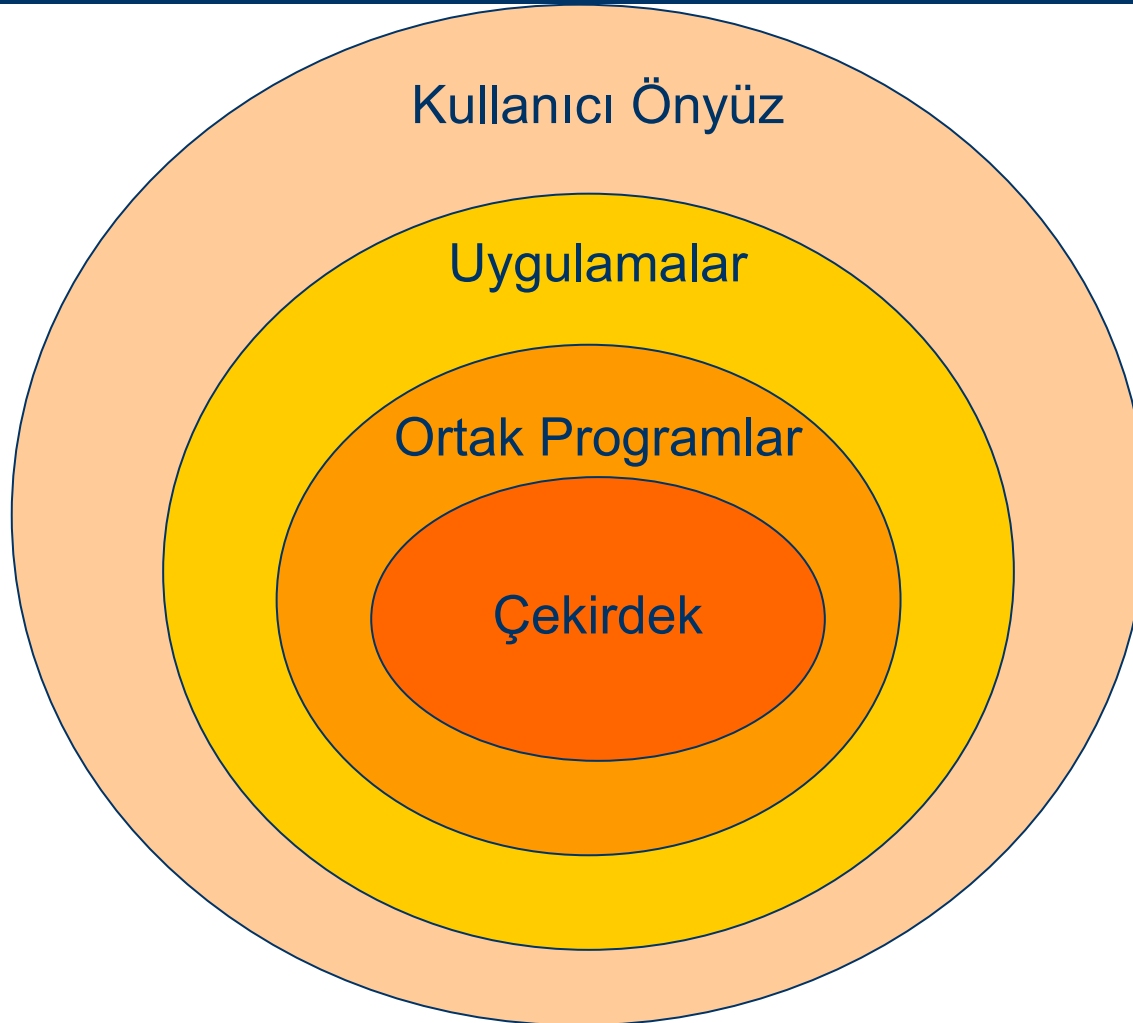
Yazılım Mimarileri – Veri Akışı



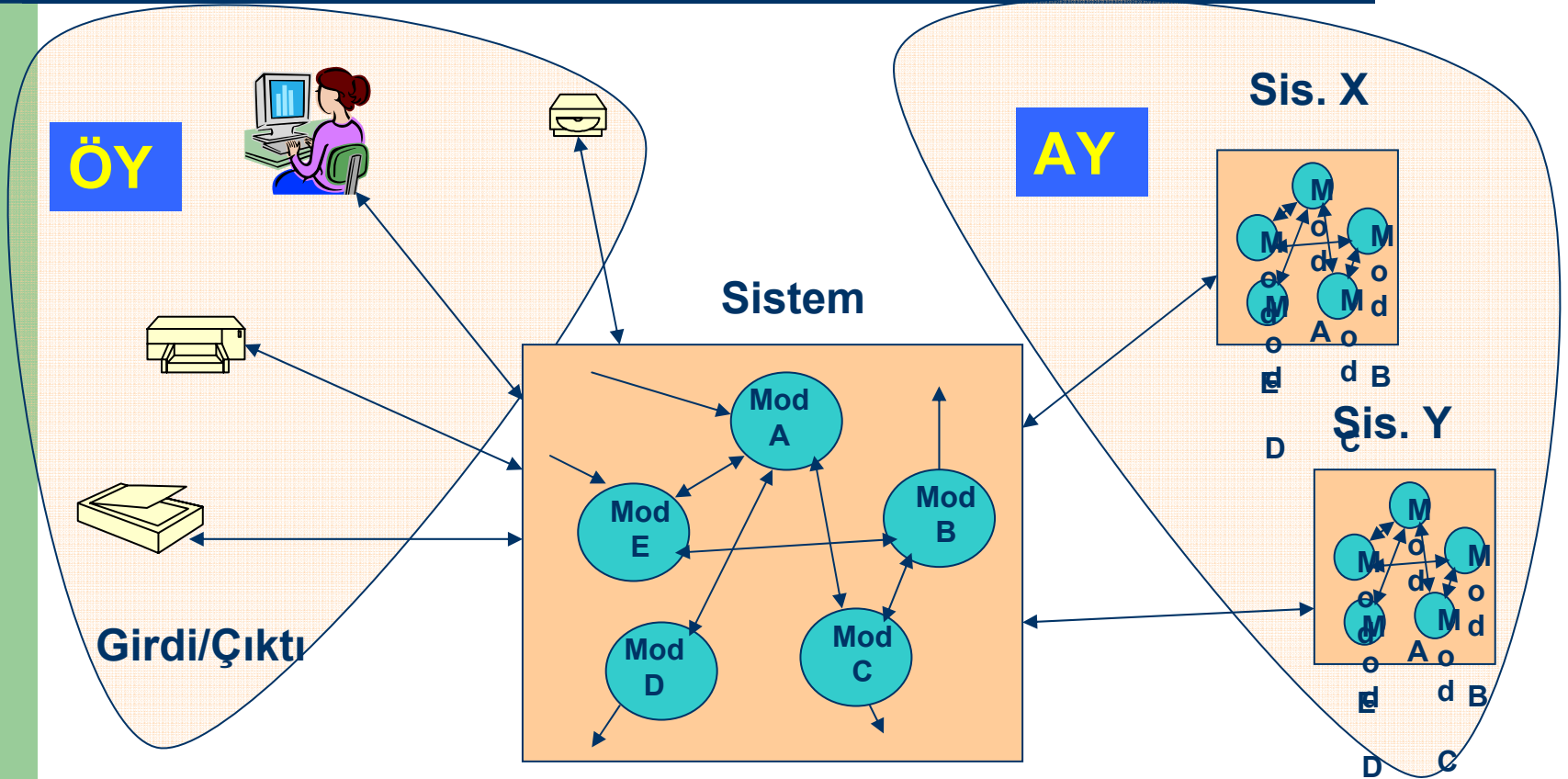
Yazılım Mimarileri – Hiyerarşik



Yazılım Mimarileri – Katmanlı



Mesajlaşma



Harici sistemlerle bilgi alışverişi “Sistem Arayüz Anlaşmaları” ile belgelenir.

Arayüz (System Interface)

- İç ve Dış sistemlerle haberleşme
- Güvenlik
- El Sıkışma
- Protokol (TCP/IP, XML, CORBA, G2, ...)
- Senkronizasyon
- Mesaj Türleri ve İçerik

Önyüz (User Interface)

- Kullanılabilirlik (User Friendly)
- Bilgi doldurma kolaylığı
- Estetik
- Menü tipleri ve geçiş
- Bilgi düzeni ve sunumu
- Uyumluluk

Parça – Modül

- Bir işlevin bir ya da birkaç görevini yapan en küçük program parçası
 - Karmaşıklık (Complexity)
 - Bağlaşım (Coupling)
- Değişkenler
 - Modül içi (Local)
 - Evrensel (Global)
- Tekrar Kullanılabilirlik (Reusability)
- Model: Akış Çizeneği (Flowchart), Tablo, UML

Parça – Dağıtım

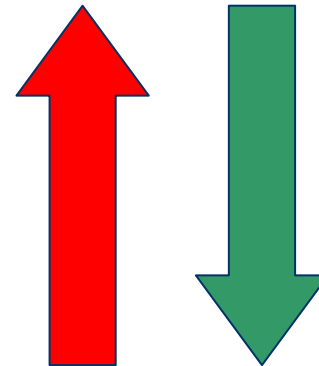
- Fonksiyonel - Bağımsız
- Derlenmiş (Compiled)
- Uygun Boyut
- Hedef Sistem (İstemci, Sunucu, Arayüz, ...)
- Yükleme kolaylığı
- Yama kolaylığı
- Hata ayıklama

NYT – Nesne Yönelimli Tasarım

- **Uyum (Cohesion)**: Sınıf veya parçanın, birbiriyle yakından ilgili işlemleri ihtiva etmesidir
 - **İşlevsel**
 - **Katman**
 - **Komünikasyon**
 - *Ardışık* (Sequential)
 - *Yöntemsel*
 - *Zamansal*
 - *Gereçsel*

NYT – Nesne Yönelimli Tasarım

- **Bağlaşım (Coupling):** Sınıflar arasındaki bağı nicelikli olarak belirtir.
 - **İçerik**
 - **Ortak**
 - **Kontrol**
 - **Damga**
 - **Veri**
 - **Yordam Çağrı**
 - **Tip Kullanım**
 - **İçerme veya İthal**
 - **Harici**



Önyüz Tasarım – İnsan Faktörü

- Sınırlı Kısa Dönem Hafıza
 - Yedi parçadan fazla bilgi sunma
- Hatasız İnsan Olmaz
 - Hata yapılıncaya, ziller ve alarmlar panik yaratır
- İnsanlar Birbirlerine Benzemezler
 - Sistem yaratıcısına göre değil, kullanıcısına göre tasarlanır
- Her Yiğidin Bir Yoğurt Yiyişi Vardır
 - Bazıları fare kullanmayı bazıları da klavye kullanmayı tercih eder

Önyüz Tasarım – Prensipler

- Kullanıcı Aşinalığı
 - Terimler, mesajlar.
- Tutarlılık
 - Komutlar, menüler
- Minimum Sürpriz
 - “Evet” her yerde olumlu bir komut
- Kurtarılabirlik
 - Hataları geri alabilme
- Kullanıcı Yönlendirme/Kılavuz
 - Çevrim içi yardım, kullanıcı kılavuzu
- Değişik Kullanıcı İhtiyaçları
 - Fare ve Klavye kullanımı, puntoyu değiştirebilme

Önyüz Tasarım – Veri Girişi

- Grafiksel (Çizim)
- Menü seçimi
- Form doldurma
- Komut (İşletim Sistemi)
- Doğal dil (arama motorları, SQL)

Önyüz Tasarım – Sunum

- Grafiksel – Karakter Bazlı
- Statik – Dinamik
- Sayısal – Analog
- Çift Renk – Çok Renk

Önyüz Tasarım – Hata Mesajları

- Duruma ve bulunan yere uygun
- Kullanıcı tecrübesine uygun
- Kullanıcı bilgi seviyesine uygun
- Pozitif, Aktif, Profesyonel
- Kültüre uygun

Kodlama – Ortam

- Değişim Yönetimi ile tümleşik
- Kod Editörü
- Birim Test yapmaya uygun
- Hata Ayıklama özelliği
- Ortak kodlara bağ (lib, include)
- Çevrim içi yardım
- Standartlar
- Karmaşıklık

Kodlama – Kaynak Dizinleri

- src
 - lib
 - include
 - main
 - interface
 - misc

Kodlama – Derleme Sonucu

- product
 - bin
 - dll
 - interface
 - tools
 - admin
 - config
 - etc

Kodlama – Birim Test

- Benzetimci (Simulator)
- Koçan (Stub)
- Sürücü (Driver)
- Yol Kapsama (Path Coverage)
 - Kontrol Akışı (Control Flow)
 - Veri Akışı (Data Flow)
- Bellek Kaçakları (Memory Leak)
- Biçim ve Standart Hataları
- Silk
- Purify

Kodlama – Tümleştirme

- Benzetimci (Simulator)
- Koçan (Stub)
- Sürücü (Driver)
- Hiyerarşik
 - Yukarıdan Aşağı
 - Aşağıdan Yukarı
- Mimariye Göre

Doğrulama & Geçerleme



YKG, D&G, ve Test

Yazılım Kalite Güvencesi (YKG) bir ürünün istenilen kalitede olmasını sağlayan ve tüm yazılım sürecini kapsayan planlanmış ve sistematik olarak uygulanan tüm etkinlik ve işlemlerdir.

Doğrulama ve Geçerleme (D&G) yazılım sürecinin her aşamasındaki çıktılarının istenilen özelliklere uygunluğunun kontrolüdür.

Test bir ürünlerdeki Hataların ortaya çıkarılmasıdır.

D&G YKG'nin bir parçasıdır ve Test'i içerir.

YKG > D&G > Test

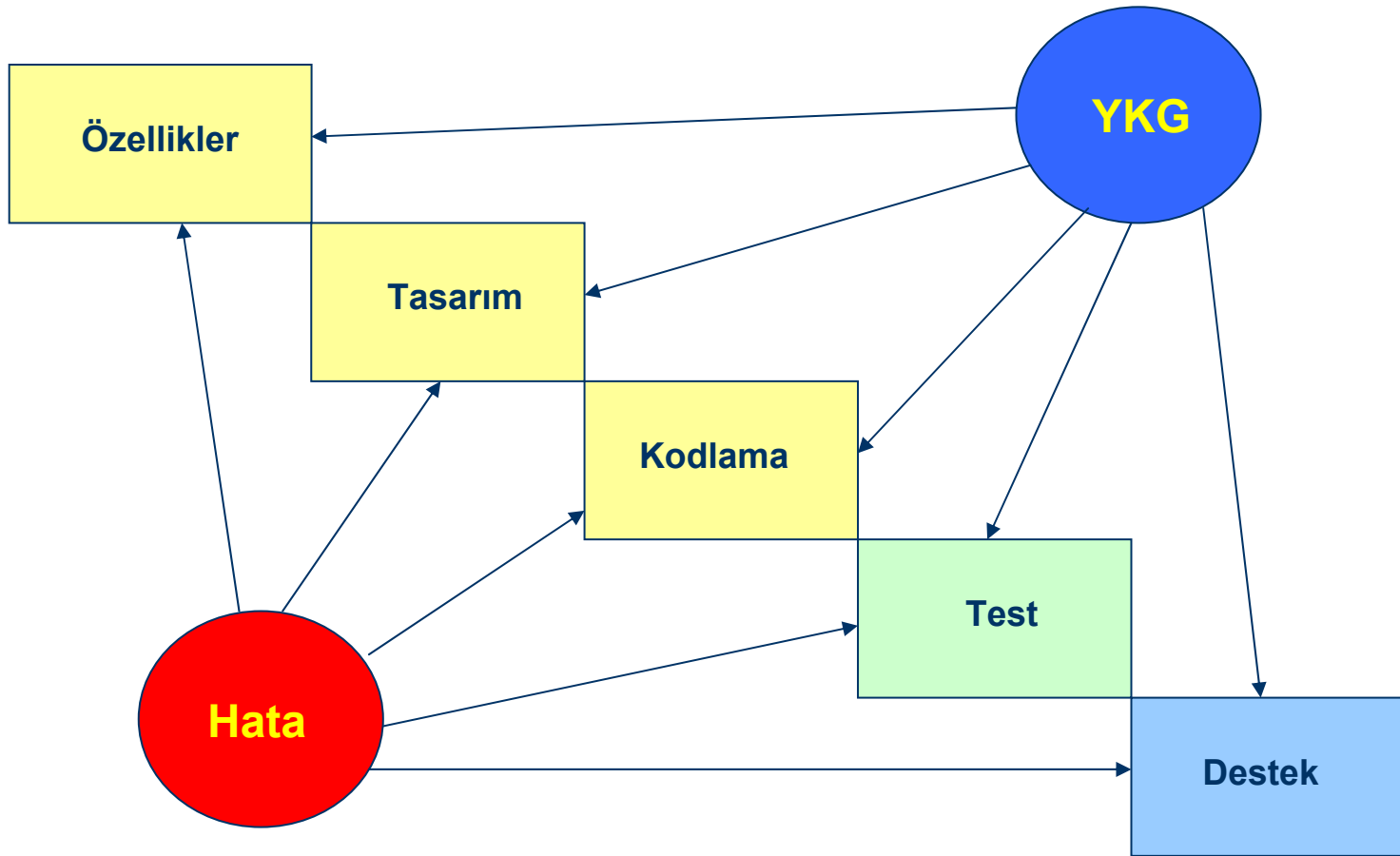
Yetenek Olgunluk Modeli - Özellikler

	Seviye	Özellikler
1	Başlangıç	Tanımlı süreçler yok Başarı kahramanlara bağlı
2	Tekrarlanabilir	Temel proje yönetimi Başarı tekrarlanabilir (Aynı kişilerle)
3	Tanımlı	Süreçler belgelenmiş Tutarlı uygulanır
4	Yönetilen	Ölçümler toplanılır Süreç yönetiminde kullanılır
5	İyileşen	Ölçümler analiz edilir Süreç iyileştirmede kullanılır

Yetenek Olgunluk Modeli - Süreçler

	Seviye	Süreçler
1	Başlangıç	Duruma göre uygulama, Günü kurtarma
2	Tekrarlanabilir	Gereksinim yönetimi Yazılım proje planlaması Yazılım proje izleme Altyüklenici yönetimi Yazılım kalite güvencesi Yazılım konfigürasyon yönetimi
3	Tanımlı	Kurumsal süreç odağı Kurumsal süreç tanımı Eğitim programı Bütünleşik yazılım yönetimi Yazılım ürün mühendisliği Gruplar arası eşgüdüm Meslekdaş gözden geçirmesi
4	Yönetilen	Nicel süreç yönetimi Yazılım kalite yönetimi
5	İyileşen	Hata önleme Teknoloji değişim yönetimi Süreç değişim yönetimi

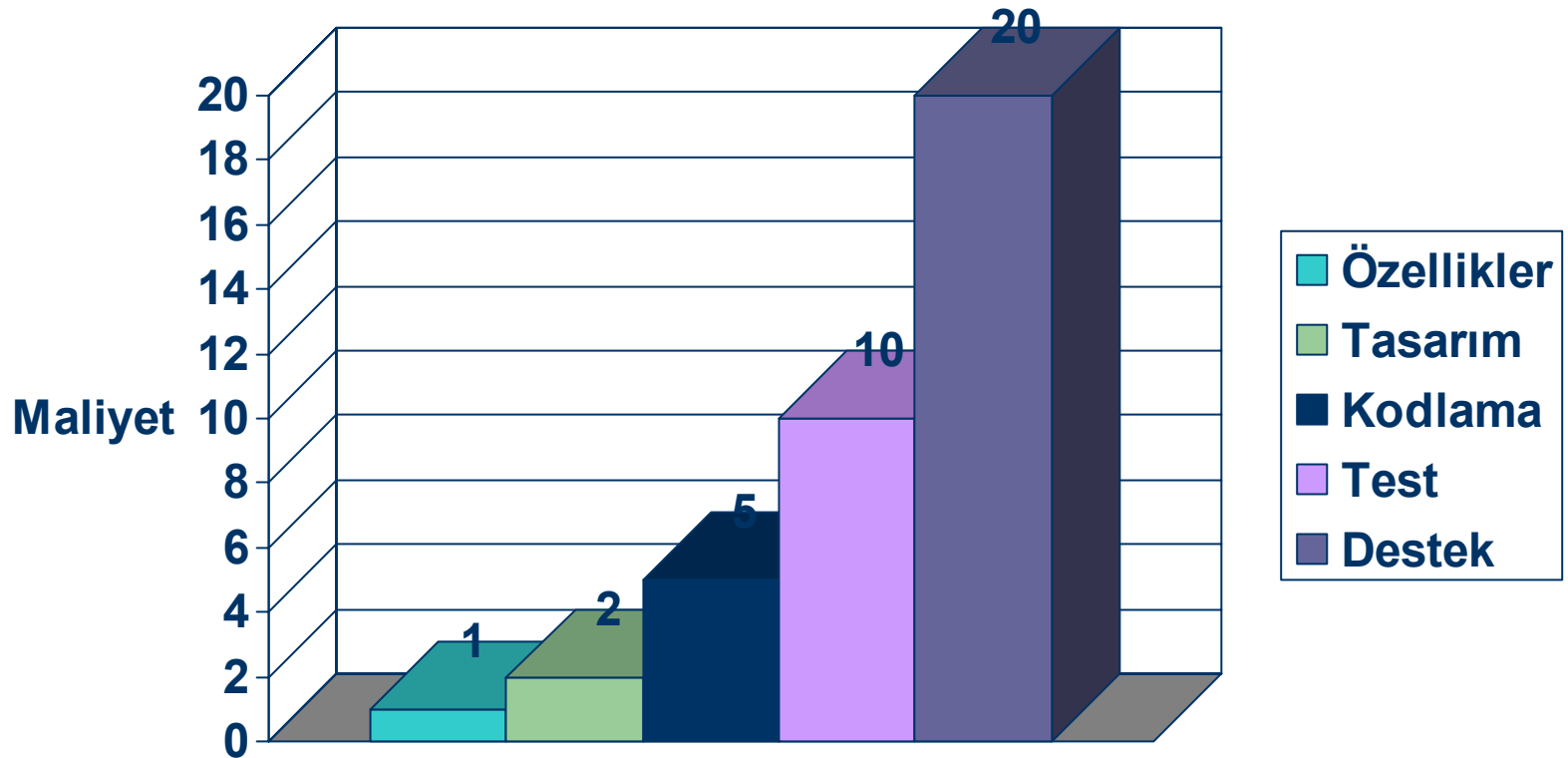
Yazılım Geliştirme Süreci



Hata Bulma / Önleme

- YKG'nin asıl amacı hataları bulmaktan çok önlemektir.
 - Elverişli yazılım geliştirme ortamının kurulması
 - Gerekli süreç, işlem ve prosedürlerin tanımlanması
 - İşlem ve prosedürlerin etkinliğinin nasıl ölçüleceğinin tasarlanması,
 - Vb.
- D&G ve Test hata bulmakta odaklanır.
 - Denetim, Gözden Geçirme, Sağlama (Statik)
 - Modül, Entegrasyon, Sistem, ve Kabul Testi (Genelde Dinamik)

Hata Onarım Maliyeti



Hata Bulma / Önleme

- YKG'nin asıl amacı hataları bulmaktan çok önlemektir.
 - Elverişli yazılım geliştirme ortamının kurulması
 - Gerekli süreç, işlem ve prosedürlerin tanımlanması
 - İşlem ve prosedürlerin etkinliğinin nasıl ölçüleceğinin tasarlanması,
 - Vb.
- D&G ve Test hata bulmakta odaklanır.
 - Denetim, Gözden Geçirme, Sağlama (Statik)
 - Modül, Entegrasyon, Sistem, ve Kabul Testi (Genelde Dinamik)

Statik ve Dinamik Yöntemler

- Statik Yöntemler

- Kodu çalıştırmadan yapılan kalite kontrolleri
- Genel olarak Sistem Özellikleri ve Tasarım gibi belgeler ile Kodun denetimi veya gözden geçirilmesi
- İnceleme, Gözden Geçirme, Denetleme

- Dinamik Yöntemler

- Kodu çalıştırarak yapılan kalite kontrolleri
- Genel olarak ürünün veya modüllerinin gerçeğe yakın veya simülasyon ortamında testi
- Modül, Entegrasyon, Sistem, Kabul, ... Testleri

Doğrulama ve Geçerleme - Tanım

- **Doğrulama** ürünün doğru üretilmesini sağlamaktır. Her aşamanın çıktısı o aşamanın gereklerine göre kontrol edilir.
- **Geçerleme** doğru ürünün üretilmesini sağlamaktır. Son ürün, müşteri istek ve gereklerine göre kontrol edilir.

Doğrulama ve Geçerleme - Uygulama

- **Doğrulama** ara ürünlerin (gereksinimler, tasarım, kod, vb.) **statik** olarak değerlendirilmesidir.
- **Geçerleme** son ürünün **dinamik** olarak değerlendirilmesidir.

Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme (IV&V)

- Tüm D&G işlemleri bir başka şirket tarafından yapılır. Kurum içi başka bir bölüm/grup tarafından da yapılabilir.
- Avantajları
 - Konusunun uzmanları tarafından yapılır
 - Kurum içi siyasetten etkilenmez
- Dezavantajları
 - Daha pahalıdır
 - Daha sıkı koordinasyon gerektirir

Doğrulama Teknikleri

- Gözden Geçirme
 - Yönetim
 - Teknik
 - Arkadaş
 - Masaüstü
- Üstünden Geçme
- Denetleme
- İnceleme

Gözden Geçirme - Yönetim

- **Amaç:** [IEEE1028-97]
 - Durum izlemek
 - Planların ve takvimin durumlarını belirlemek
 - Gereksinimleri ve sistem kaynaklarını onaylamak
 - Yönetim şeklinin hedefe uygunluğunu değerlendirmek
- **Yöntem:**
 - Proje Yöneticisi veya Lideri tarafından yöneticilere sunum
- **Katılımcılar:**
 - Karar verme yetkisi olan yöneticiler
- **Neler:**
 - Raporlar (Denetleme, Durum, Sonuçlar, ...)
 - Planlar (Risk, Proje, Konfigürasyon, ...)
- **Beklenen Sonuçlar:**
 - Yapılması planlanan değişikliklere ve iyileştirme kararlarına destek ve onay almak
 - Plan, takvim, ve gereksinimlerin yeterliliğini belirlemek
 - Projenin yolunda gidip gitmediğini belirlemek

Gözden Geçirme - Teknik

- **Amaç:** [IEEE1028-97]
 - Ürünün kullanıma uygunluğunu değerlendirmek
 - Ürünün onaylanmış gereksinimlere uymayan yanlarını belirlemek
- **Yöntem:**
 - Teknik Lider tarafından sunum
- **Katılımcılar:**
 - Karar verme yetkisi olan yöneticiler,
 - Gözden geçirme sorumlusu,
 - Kaydedici,
 - Teknik Uzmanlar
- **Neler:**
 - Ürüne ait:
 - Amaç ve hedefler
 - Proje yönetim planı
 - Problem listesi
- **Beklenen Sonuçlar:**
 - Ürünün beklentilere ve standartlara uygun olup olmadığını yöneticilere göstermek
 - Değişiklikleri kontrol etmek,
 - Devam edip etmeme kararını almak

Gözden Geçirme - Arkadaş

- **Amaç:**

- Ürünün kullanıma uygunluğunu değerlendirmek
- Ürünün onaylanmış gereksinimlere uymayan yanlarını belirlemek.

- **Yöntem:**

- Ürün konuya hakim bir takım arkadaşına verilir ve bulunan hatalar/düzeltilmeler ürün sahibine açıklanır

- **Katılımcılar:**

- Konusunda uzman takım elemanı
- Ürün sahibi

- **Neler:**

- Gereksinimler, tasarım dokümantasyonu, kaynak kodu
- Planlar (Proje, Yazılım Geliştirme, Test, ...)

- **Beklenen Sonuçlar:**

- Bulunan hatalar/düzeltilmeler/tavsiyeler belgenin üzerine yazılır ve yazara açıklanır

Gözden Geçirme – Masa Üstü

- **Amaç:**
 - Ürünün kullanıma uygunluğunu değerlendirmek
 - Ürünün onaylanmış gereksinimlere uymayan yanlarını belirlemek.
- **Yöntem:**
 - Ürün konuya hakim uzmanlara dağıtılır ve bulunan hatalar/düzeltilmeler ürünün bir kopyası üzerine kaydedilir
- **Katılımcılar:**
 - Uzmanlar
 - Belgenin müşterileri
 - Belgenin sahibi
- **Neler:**
 - Gereksinimler, tasarım dokümantasyonu, kaynak kodu
 - Planlar (Proje, Yazılım Geliştirme, Test, ...)
- **Beklenen Sonuçlar:**
 - Bulunan hatalar/düzeltilmeler/tavsiyeler belgenin üzerine yazılır ve yazara açıklanır

Üstünden Geçme

- **Amaç:** [IEEE1028-97]
 - Ara veya son ürünü değerlendirmek,
 - Katılımcıları eğitmek
- **Yöntem:**
 - Konu ile ilgili proje elemanlarına sunum
- **Katılımcılar:**
 - Yazar (Sunucu)
 - Konusunda uzmanlar
 - Ürünün müşterileri
- **Neler:**
 - Sistem Gereksinim Belirtilimleri (SRS)
 - Tasarım
 - Proje Planı
- **Beklenen Sonuçlar:**
 - Bulgu listesi
 - İyileştirme ve alternatif tavsiyeleri

Denetleme

- **Amaç:** [IEEE1028-97]
 - Ürünün ve süreçlerin bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilip regülasyonlara, standartlara, kılavuzlara, planlara ve protokollere uygunluğunun belirlenmesi.
- **Yöntem:**
 - Bağımsız bir uzman takımı tarafından değerlendirme
- **Katılımcılar:**
 - Bağımsız uzmanlar
- **Neler:**
 - Gereksinimler, Sistem Mimarisi, Tasarımlar
 - Proje Planı
- **Beklenen Sonuçlar:**
 - Bulgu listesi
 - İyileştirme ve alternatif tavsiyeleri

İnceleme

- **Amaç:** [IEEE1028-97]
 - Üründeki hata ve anormallikleri belirlemek.
- **Yöntem:**
 - İnceleme toplantısı düzenlenir
 - Katılımcılar toplantıdan önce ürünü detaylı olarak değerlendirir
 - Toplantı sırasında ürün satır satır okunarak bulgular tartışılır
- **Katılımcılar : (Yöneticiler katılmaz)**
 - İnceleme sorumlusu (Uzlaştırıcı)
 - Yazar,
 - Okuyucu,
 - Kayıтçı,
 - İnceleyiciler
- **Neler:**
 - Gereksinimler, tasarım ve kaynak kod
- **Beklenen Sonuçlar:**
 - Hata listesi
 - Kabul Durumu:
 - Olduđu gibi veya önemi düşük düzeltmelerle kabul
 - Önemli değişikliklerle kabul
 - Tekrar İncelenmesi gerekir

İncelemenin Önemi

İnceleme maliyeti artırır. Faydası nedir?

- Sonraki aşamalarda, özellikle Test ve Müşteri tarafından bulunan hataların onarılması maliyeti daha fazla etkiler
- Bu hataları giderirken, başka hataların sisteme girme olasılığı artar
- Test ve Müşteri tarafından hataların düzeltilmesi proje süresini artırır
- Müşterinin ürün ve firma hakkındaki fikirleri zedelenir
- Proje elemanlarının işlerinden tatmini azalır

İnceleme Yapmayan Bir Proje

- Proje büyüklüğü aşağıdaki rakamlarla verilmiştir:
 - Gereksinimler : 300 sayfa
 - Tasarım : 150 sayfa
 - Kaynak Kodu : 10 000 satır
- Varsayımlar:
 - Gereksinim, Tasarım ve Kodlama aşamaları 100'er hata yapıyor
 - Tüm hatalar Test ve Müşteri tarafından bulunuyor
 - Testin Hata Bulma Etkinliği (HBE) %75 ve geriye kalan hataların hepsi müşteri tarafından bulunuyor
 - Test tarafından bulunan hataların onarılması Gereksinim, Tasarım ve Kodlama hataları için sırasıyla 3, 2.5, and 2 gündür
 - Müşteri tarafından bulunan hataların onarılması Gereksinim, Tasarım ve Kodlama hataları için sırasıyla 4, 3.5, and 3 gündür

İnceleme Yapmayan Bir Proje (Devam)

Aşama	Hata	Tst	Mlyt	Mşt	Mlyt	Top Mlyt
Gerek	100	75	225	25	100	325
Tasar	100	75	188	25	88	275
Kod	100	75	150	25	75	225
Toplam	300	225	563	75	263	825

Tüm Hataların Onarılma Maliyeti

825 adam-gün

Aynı Proje – Gereksinimler İncelenirse

- İnceleme için varsayımlar:
 - Gereksinim İncelemesi hızı 15 sayfa/saat
 - İnceleme Takımı 5 kişi
 - İncelemenin HBE %75
 - İncelemede bulunan hataların onarılma süresi ½ adam-gün
 - İş Günü 8 saat
- İncelemenin maliyeti
$$(300/15) \times 5 = 100 \text{ saat} = 12.5 \text{ gün}$$
- İncelemede bulunan hataları onarma süresi
$$75 \times 0.5 = 37.5 \text{ gün}$$
- Toplam
$$12.5 + 37.5 = \underline{\underline{50 \text{ gün}}}$$

Aynı Proje – Gereksinimler İncelenirse (Devam)

Test ve Müşteri Tarafından Bulunan Hataların Onarılma Maliyeti

Aşama	Hata	Tst	Mlyt	Mşt	Mlyt	Top Mlyt
Gerek	25	19	57	6	24	81
Tasar	100	75	188	25	88	275
Kod	100	75	150	25	75	225
Toplam	225	169	395	56	187	581

Tüm Hataların Toplam Maliyeti

$$581+50 = 631 \text{ adam-gün}$$

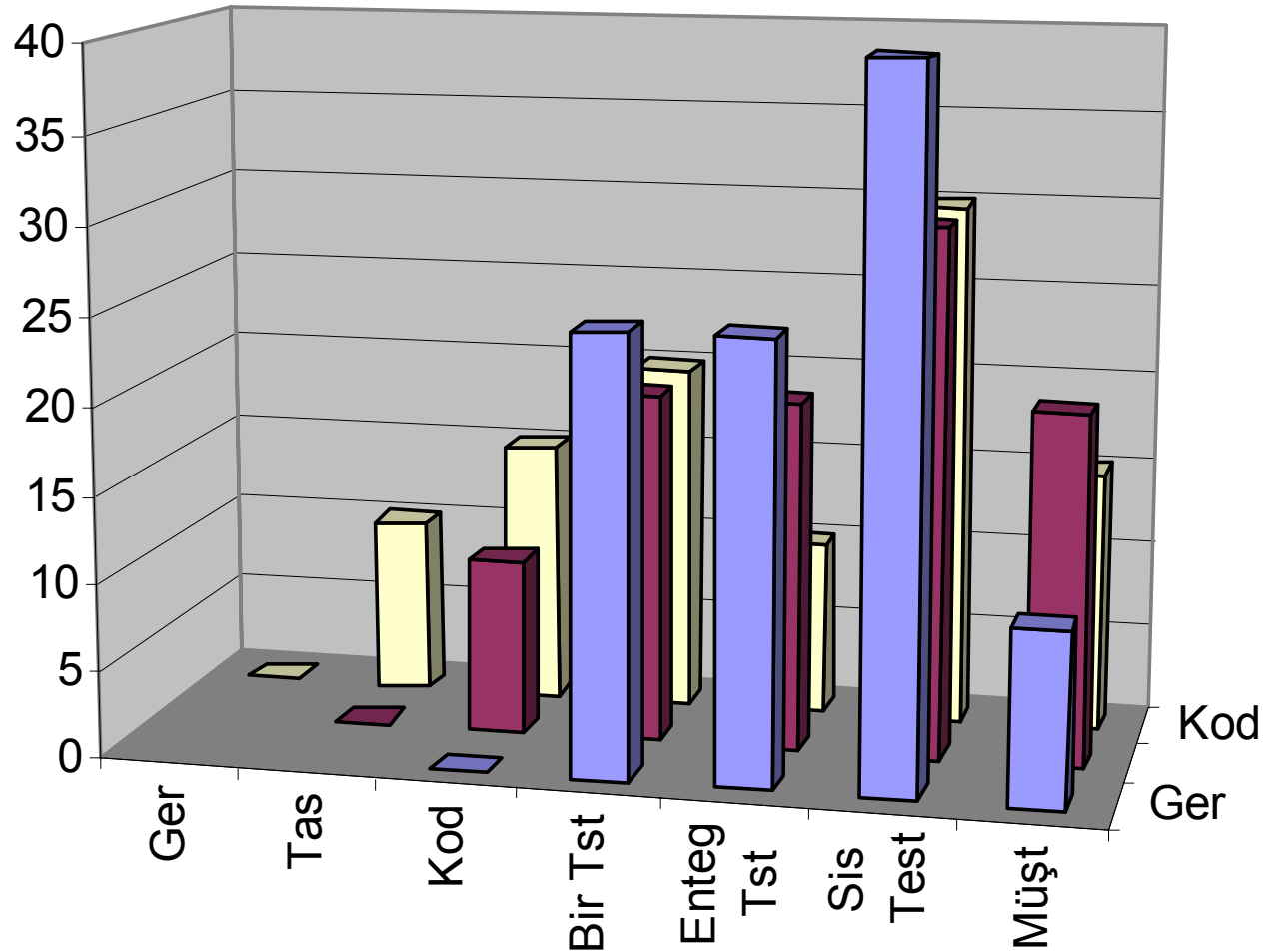
İncelemenin faydaları

- Hataların Onarılması:
 - İncelemesiz : 825 adam-gün
 - İnceleme ile : 631 adam-gün
 - Kazanılan zaman : 194 adam-gün
39 adam-hafta
9 adam-ay
- Maliyet azaldı
- Takvim kısaldı
- Kalite arttı
- Müşteri memnun (Neden?)
- Proje elemanları memnun (Neden?)
- Yöneticiler memnun (Neden?)

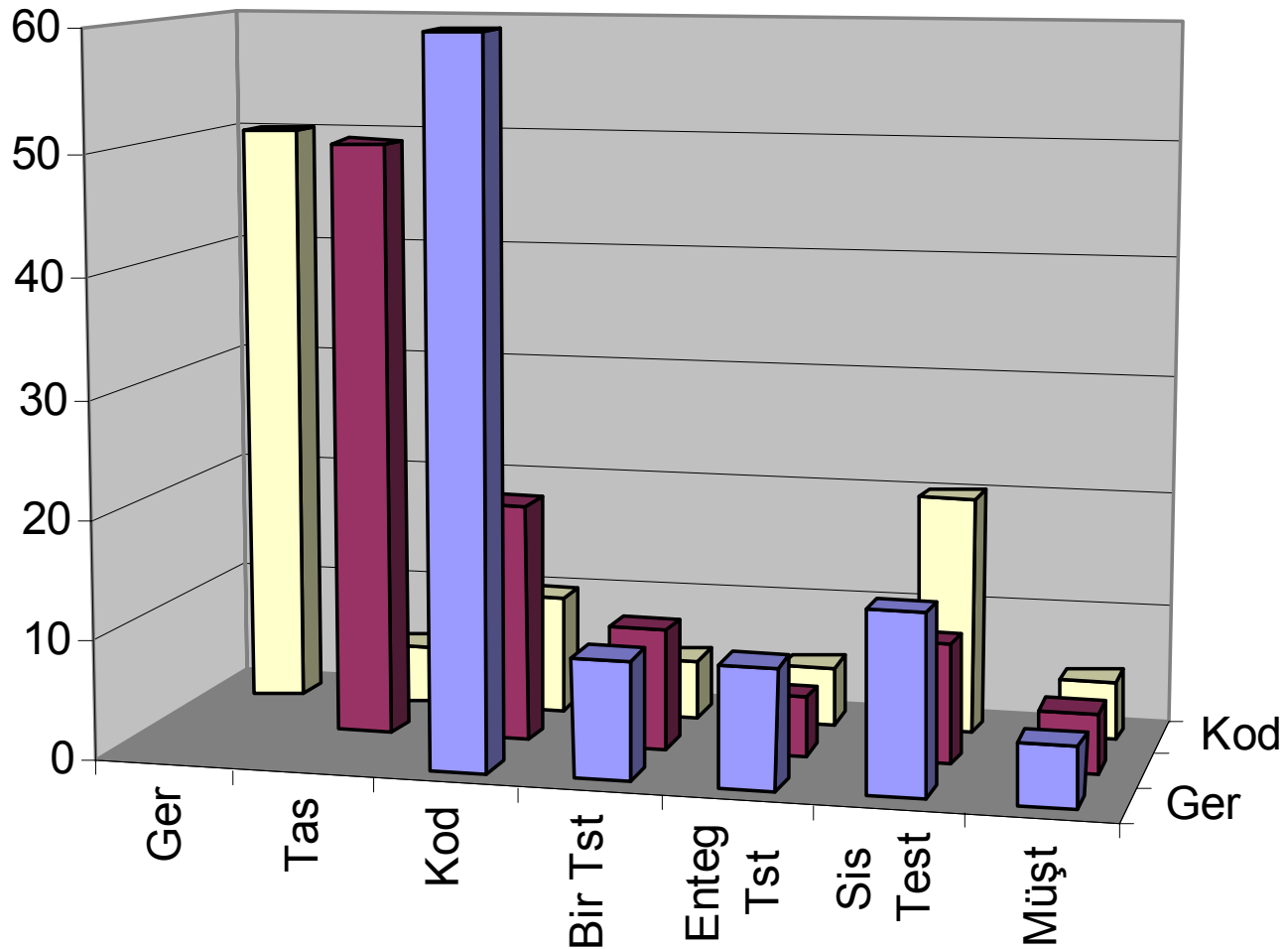
Hataların Aşamalara göre izlenmesi

		Bulunduğu Aşama							
		Ger	Tas	Kod	Bir Tst	Enteg Tst	Sis Test	Müş	Toplm
Yapıldığı Aşama	Ger	0	10	15	20	10	30	15	100
	Tas		0	10	20	20	30	20	100
	Kod			0	25	25	40	10	100
	Toplm	0	10	25	65	55	100	45	300

Hataların Aşamalara Dağılımı – İnceleme Yapılmazsa



Hataların Aşamalara Dağılımı – İnceleme Yapılırsa



Geçerleme - Test

Yazılım testi, bir programın davranışını dinamik yöntemlerle, sonsuz bir küme içinden sınırlı sayıda seçilen test vakalarını kullanarak, beklenen davranışa uymadığı durumları bulma işlemidir. (SWEBOK 2004)

- Dinamik : Kod çalıştırılarak
- Sınırlı : Yeterli sayıda
- Seçilmiş : Uygun test vakaları
- Beklenen : Tanımlanmış özelliklere uyan

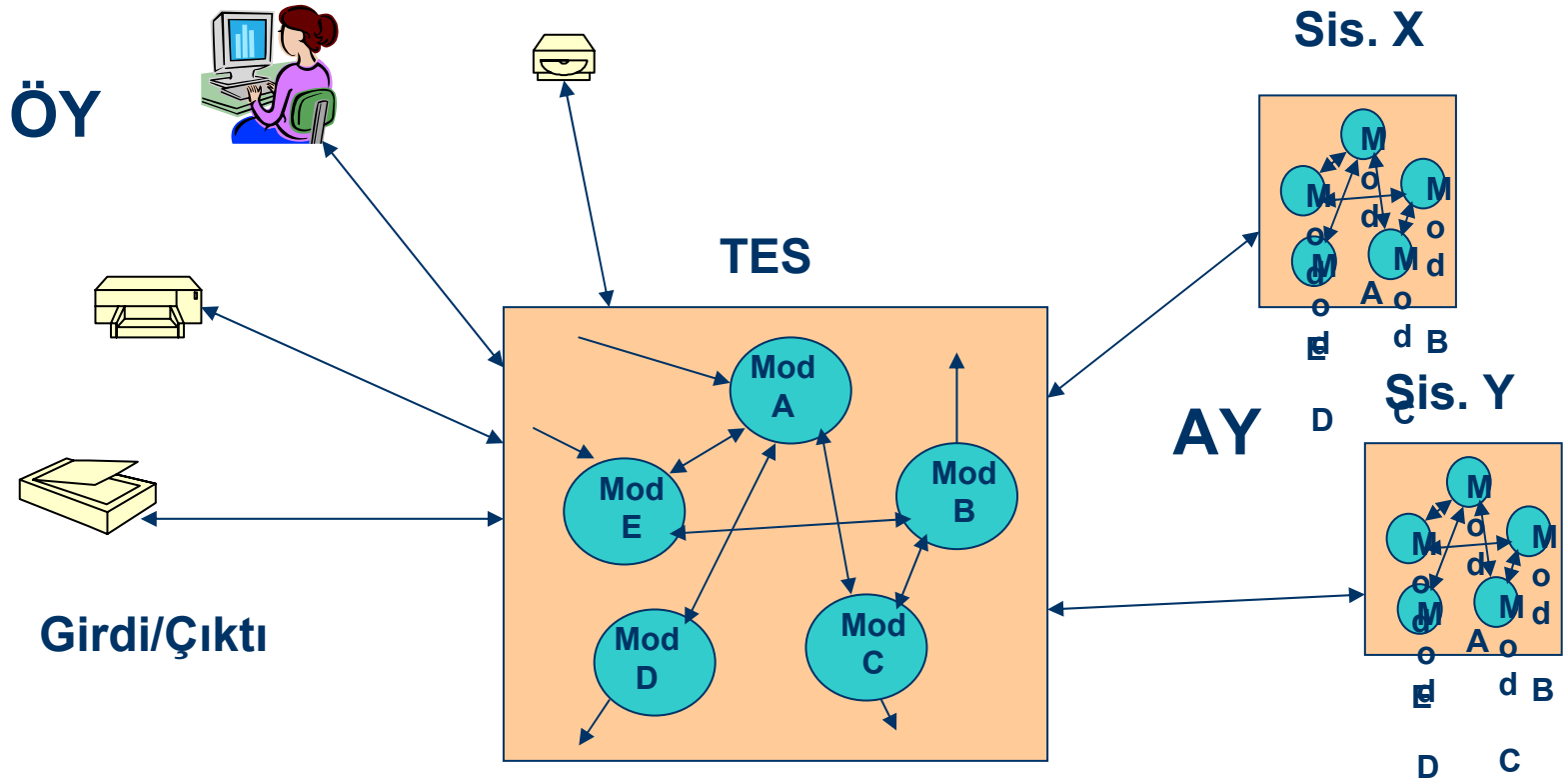
Test - Amaç ve Kapsam

Testin amacı hata bulmaktır. Eğer hata bulunamamışsa, test süreci başarısız sonuçlanmıştır.

Başarılı bir test süreci sadece beklenen (Güneşli Gün) senaryoları değil, normal dışı (Yağmurlu Gün) kullanımları da kapsamalıdır.

Test süreci özelliklerin belirlenmesi aşamasında başlar.

Test Edilecek Sistem (TES)



Harici sistemlerle bilgi alışverişi “Sistem Arayüz Anlaşmaları” ile belgelenir.

Test Türleri – Hedefe Göre

- Modül Testi
 - Bir modülü ayrıntılı tasarım özelliklerine göre test etme
 - Hata Ayıklama Programları (Debuggers), Benzetimciler (Simulators), ve Koçanlar (Stubs) kullanılarak yapılır
- Tümleştirme (Integration) Testi
 - Birkaç modülü işlevsel tasarım belirtilmelerine göre test etme
 - Hata Ayıklama Programları, Benzetimciler, Koçanlar ve Sürücüler (Drivers) kullanılarak yapılır
 - Üstten Aşağı (Top-down), Tabandan Yukarı (Bottom-up), veya Fonksiyonel Yapıya göre tümleştirme yapılabilir
- Sistem Testi
 - TES'i istenilen sistem özelliklerine göre test etme
 - Zorlama (Stress) ve Kapasite testleri için Benzetimciler kullanılır.

Test Türleri – Amaca Göre

- Yükleme (OA&M)
 - Eğer sistem uygun bir şekilde yüklenmemişse, kullanılamaz. Bu test türüne İşletme, Yönetim, ve Bakım (yedekleme, geri yükleme, kullanıcı yönetimi, vb) görevleri de girer.
- Alfa & Beta
 - Testi kullanıcılar yapar. Belirli bir test planı yoktur ve kullanıcılar hataları bildirir.
- Fonksiyonel
 - Testin kalbi. Belgelenen özelliklere göre test yapılır.
- Performans
 - Kullanıcılar sabırlı değildirler. Çeşitli yük altında yanıtlama süresi ölçülür.
- Zorlama (Stress)
 - Sistem çökene kadar. Yük, sistem çalışmaz hale gelinceye kadar artırılır.

Test Türleri – Amaca Göre (Devamı)

- Kurtarma (Recovery)
 - Sistem çökünce. Veri kaybı olmadan sistem kurtarılabilir mi?
- Konfigürasyon
 - Aynı yazılım, değişik ortam. Unix/Windows, ORACLE/SYBASE, vb.
- Kullanılabilirlik (Usability)
 - Kolay kullanılabilir. Çevrim içi yardım, yazma yerine seçmek (pull-down menüler), anlaşılabilir hata mesajları, vb.
- Kabul (Acceptance)
 - Ödemeden önce. Müşteri, yazılımın istedikleri özelliklere uyup uymadığını ödeme yapmadan görmek ister.
- Güvenilirlik (Reliability)
 - Her seferinde aynı yanıt. Sistem tutarlı olmalıdır. Aynı işlem, aynı şartlar altında aynı davranmalıdır.
- Bağlanım (Regression)
 - Bir önceki sürümde çalışıyordu. Yeni sürümde eklenenler, değişmeyen fonksiyonalliteyi bozmamış olması lazım.

Test Teknikleri

- İç GÜdüye Dayalı
 - Tasarsız (Ad Hoc)
- Özelliklere Dayalı
 - Eş Değerlere Bölme (Equivalence partitioning)
 - Uç Değerler Analizi (Boundary-value analysis)
 - Karar Tablosu (Decision table)
 - Sonlu Durumlu Makine (Finite-state machine)
 - Belgelenmiş özelliklere göre test
 - Rasgele test
- Koda Dayalı
 - Kontrol akışına göre (Control flow-based)
 - Veri akışına göre (Data flow-based)

Test Teknikleri (Devamı)

- Hataya Dayalı
 - Hata tahmin etme
 - Mutasyon testi
- Kullanıma Dayalı
 - Kullanım profile
 - SRET (Software Reliability Engineering Test)
- Uygulamanın Türüne Dayalı
 - Nesne tabanlı (Object-oriented)
 - Web tabanlı
 - Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI)
 - Eşanlı, paralel (Concurrent)
 - Dağıtımli (Distributed)
 - Gerçek zamanlı (Real-Time)

Kara Kutu Testi

- Eş Değerlere Bölme (Equivalence partitioning)
- Uç Değerler Analizi (Boundary-value analysis)
- Karar Tablosu (Decision table)
- Sonlu Durumlu Makine (Finite-state machine)
- Belgelenmiş özelliklere göre test
- Rasgele test
- Hata tahmin etme
- Kullanım profili (Operational Profile)
- SRET (Software Reliability Engineering Test)

Beyaz Kutu Testi

- Kontrol akışına göre (Control flow-based)
- Veri akışına göre (Data flow-based)
- Mutasyon testi

Test Yönetimi

- Test Planı
- Test Tasarım Belirtilimleri
- Test vakaları
 - Şablondaki ve benzeri alanlar
 - Testlerin Özelliklere göre takibi
- Takvim
 - Ne Zaman/Ne
- Sonuçlar
 - Çalıştırılan/Geçen/Kalan
 - Hatalar (Test Vakalarına göre takibi)
 - Geçmiş Proje Verileri

Test Otomasyonu

- Neden
 - Çok kere çalıştırılabilir
 - Şikayetsiz 7x24 çalışır
 - Daha Çabuktur
- Neler
 - Olgunluk derecesi
 - Bağlanım testi sıklığı
 - Otomasyon zorluk derecesi (Fayda/maliyet)
- Nasıl
 - Program (Yarı/Tam Otomasyon)
 - Araçlar (TSL, Kaydet/Oynat)

Test Otomasyonu – Engeller

- Yöneticiler
 - Otomasyon istenir fakat fazla para harcamak istenmez (Araçlar, Eğitim, Öğrenme Süresi)
- Zaman
 - Gereken zaman kodlamaya eşit
 - Özellikler değiştikçe güncellemek gerekir
 - Sürekli bakım/destek ister
- Teknik
 - Zamanlama/Senkronizasyon
 - Koordinatlar her seferinde değişebilir

İnceleme Ölçümler

Ölçüm Gereksinimi - Metrikler

- İnceleme için ne kadar efor gerekir?
- Ne kadar hata bekleniyor?
- İnceleme yapılsın mı? Ne kadar?
- Ne kadar hata bulunuyor? Yeterli mi?
- Ne kadar efor sarf ediliyor?
- Ürün kalitesi bir sonraki aşama için yeterli mi?
- İnceleme aşaması verimli oldu mu?
- Bir sonraki proje için neler iyileştirilebilir?

Metrik Türleri – İnceleme Öncesi

İnceleme için gerekli eforu tahmin etmemize yarar

- İncelenecek materyalin büyüklüğü
 - Sayfa Sayısı (Gereksinim, Tasarım, ...)
 - Kod Satır Sayısı
 - Karmaşıklık (Kod için)
- **Geçmiş Veriler**
 - Bitmiş projelerde gerçekleşmiş değerler
 - Denektaşı Değerler
 - Gereksinim 15 sayfa/saat
 - Tasarım 5 sayfa/saat
 - Kod 150 NCSL/saat

Metrik Türleri – Süreç İçi

Projenin gidişatını ve ürün kalitesini takip etmekte ve inceleme sürecinin verimliliğini ölçmekte kullanılır.

- İncelenen Sayfa ve Kod Satır Sayısı (NCSL)
 - Planlanan
 - Gerçekleşen
- Bulunan Hata Sayısı
 - Önem Seviyesine Göre (Krit, Yük, Düş)
 - Kategori/Sınıfına Göre
 - Hata Yoğunluğu
- İncelemeye Harcanan Zaman
 - Tanıtım
 - Hazırlanma
 - Toplantı
 - Düzeltme

Metrik Türleri – Süreç Sonu

Gelecek Projelerin Kestirmelerinde ve Süreç İyileştirmede kullanılır

- Süreç İçi Ölçümlerin Toplamı
- Hata Bulma Etkinliği (HBE)

$$HBE = \frac{H_i}{H_i + H_s} * 100$$

H_i : İncelemede bulunan hatalar

H_s : İncelemeden sonra bulunan hatalar

İnceleme Eforunu Kestirme

- Toplantı Süresi (Yapıldıysa Tanıtım Toplantısı dahil)
 - $(\text{Materyal Büyüklüğü} / \text{İnceleme Hızı}) \times \text{Toplantıya Katılan Eleman Sayısı}$
- Hazırlanma Süresi
 - Kişilerin Bildirdiği sürelerin toplamı. Eğer bu bilgi toplanmamışsa, toplantı süresi kadar varsay.
- Diğer İşlemlerin Süresi – toplantı ayarlama, kopyaları hazırlayıp dağıtma, haberleşme
 - Toplam sürenin %10'u varsay

İnceleme Eforunu Kestirme - Örnek

- Büyüklük

- Gereksinimler 100 Sayfa
- Tasarım 50 Sayfa
- Kod 150 KNCSL

- Geçmiş/Denektaşı Veri – İnceleme Hızı

- Gereksinimler 15 Sayfa/saat
- Tasarım 5 Sayfa/saat
- Kod 150 NCSL/saat

İnceleme Eforunu Kestirme - Örnek

	Boyut	Hız	Kişi #	Topl	Hazrl	Diğer	Topl
Gereksinimler	100	15	6	40	33	7	81
Tasarım	50	5	6	60	50	11	121
Kod	150000	150	6	6000	5000	1100	12100
Toplam				6100	5083	1118	12302

(12302 adam-saat) / (8 saat/gün)

1538 adam-gün

Takvim ve Efor

- Hesaplanan eforun takvime çevrilmesi gerekir
- Düşünülmesi gereken noktalar
 - İncelenecek materyalin katılımcılara bir kaç gün öncesinden dağıtılması gerekir
 - Toplantı odasının ayarlanabilmesi
 - Katılımcıların uygun zamanının belirlenmesi
 - Toplantının 2 saatten fazla olamayacağı göz önünde tutulmalı
 - Birden fazla toplantı gerekiyorsa, toplantılar arası en az bir saat ara verilmeli
 - Mesai saatleri, yemek arası
 - Hafta sonları, tatiller

İncelemeli mi İncelememeli mi

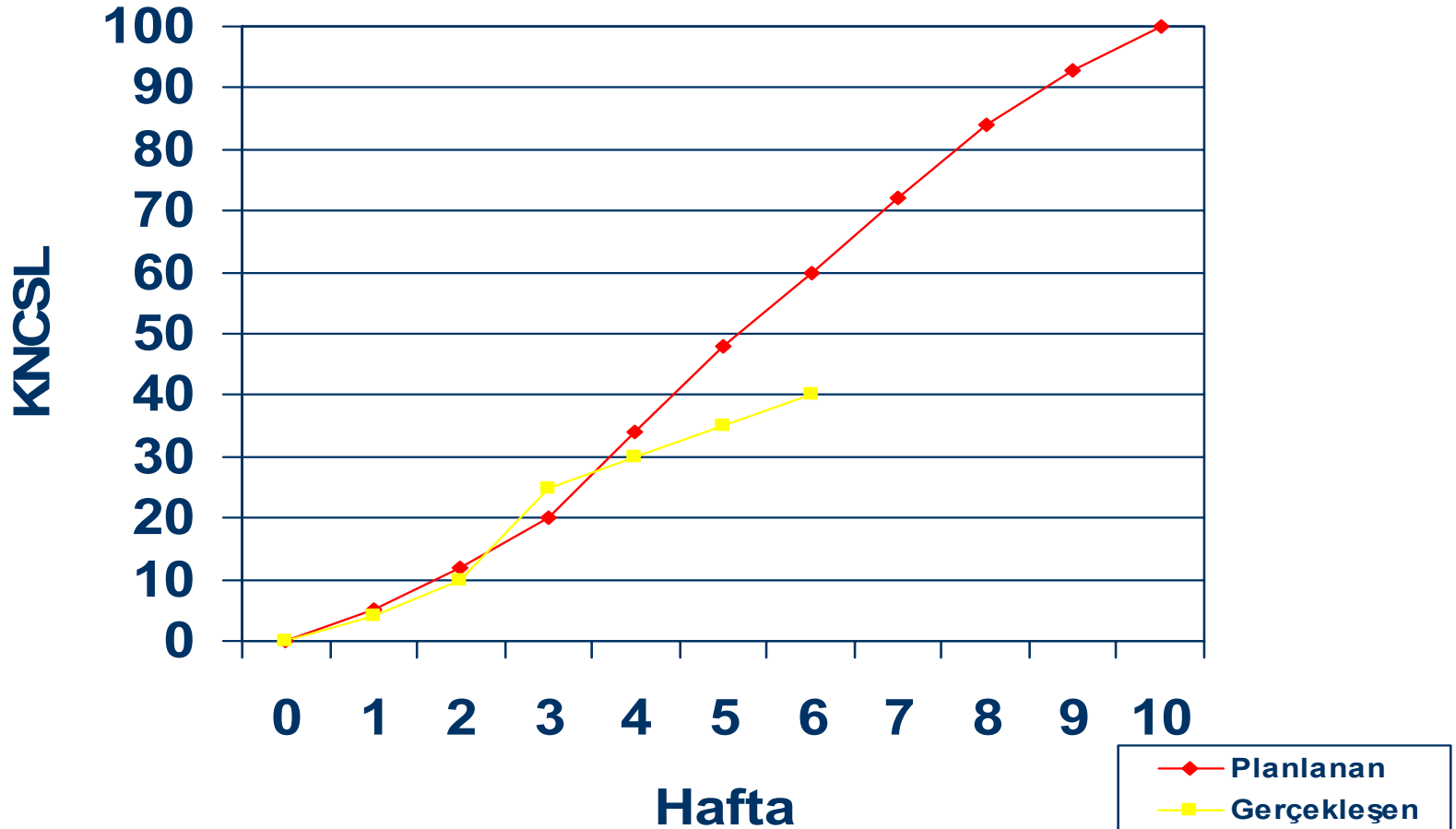
● Karar Faktörleri

- Beklenen Hata Yoğunluğu (HY): Eğer geçmiş projelerdeki kalite yüksekse, yani HY düşükse, incelemeye gerek olmayabilir
- Hata Bulma Etkinliği (HBE): Geçmiş incelemeler etkin olmamışsa, hataların test ile bulunması daha verimli olabilir
- Hata Bulma Süresi (HBS): Bir hatayı bulmak için harcanan ortalama inceleme süresi çok yüksekse, inceleme yapmak, hataları test ile bulmaktan daha maliyetli olabilir.

● Özel Durumlar

- Hayati önem taşıyan ve kritik projeler
- Yeni teknoloji, teknolojiye yeni elemanlar, yeni metodoloji, ...

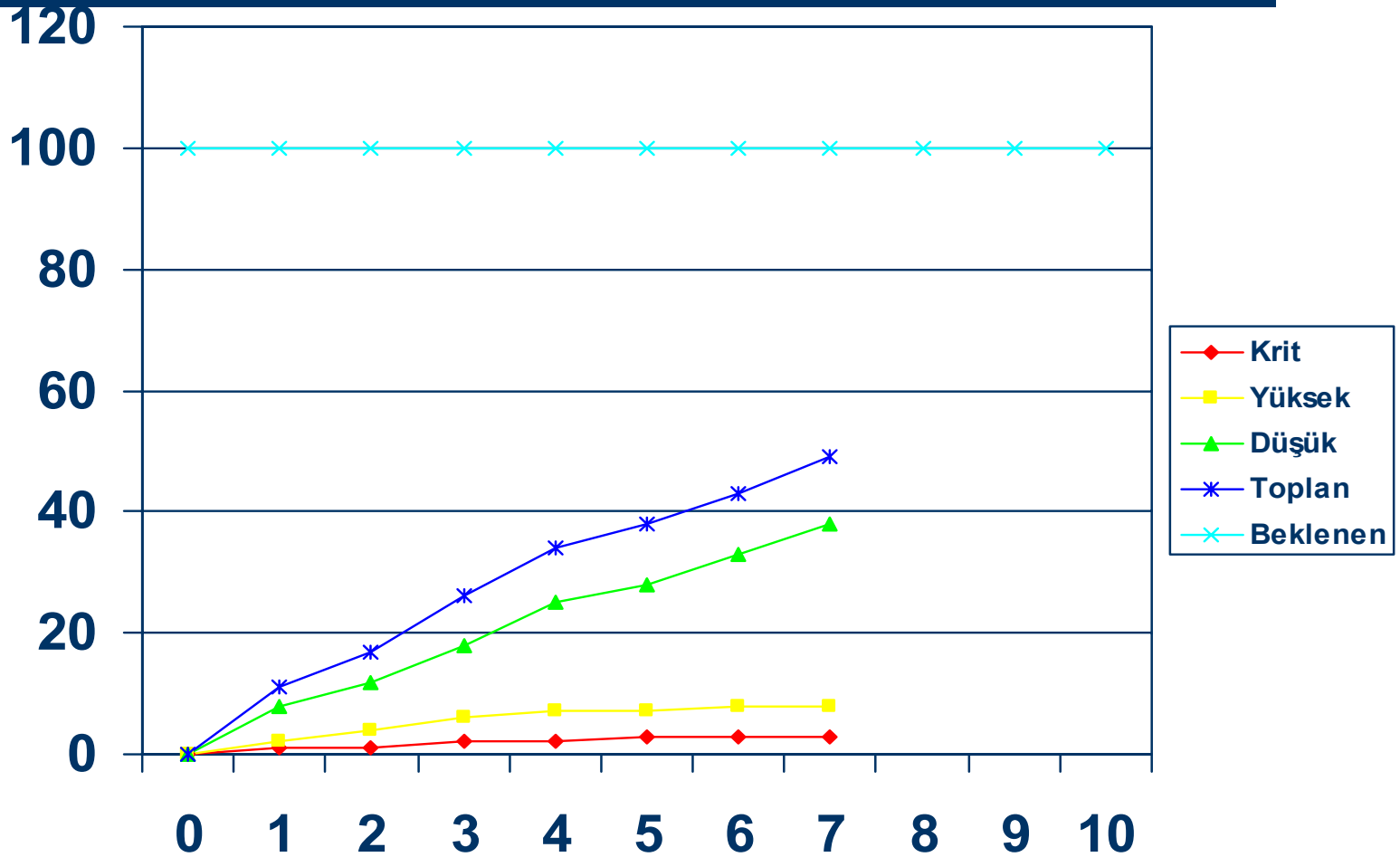
Durum İzleme – Haftada İncelenen Sayfa/satır Sayısı



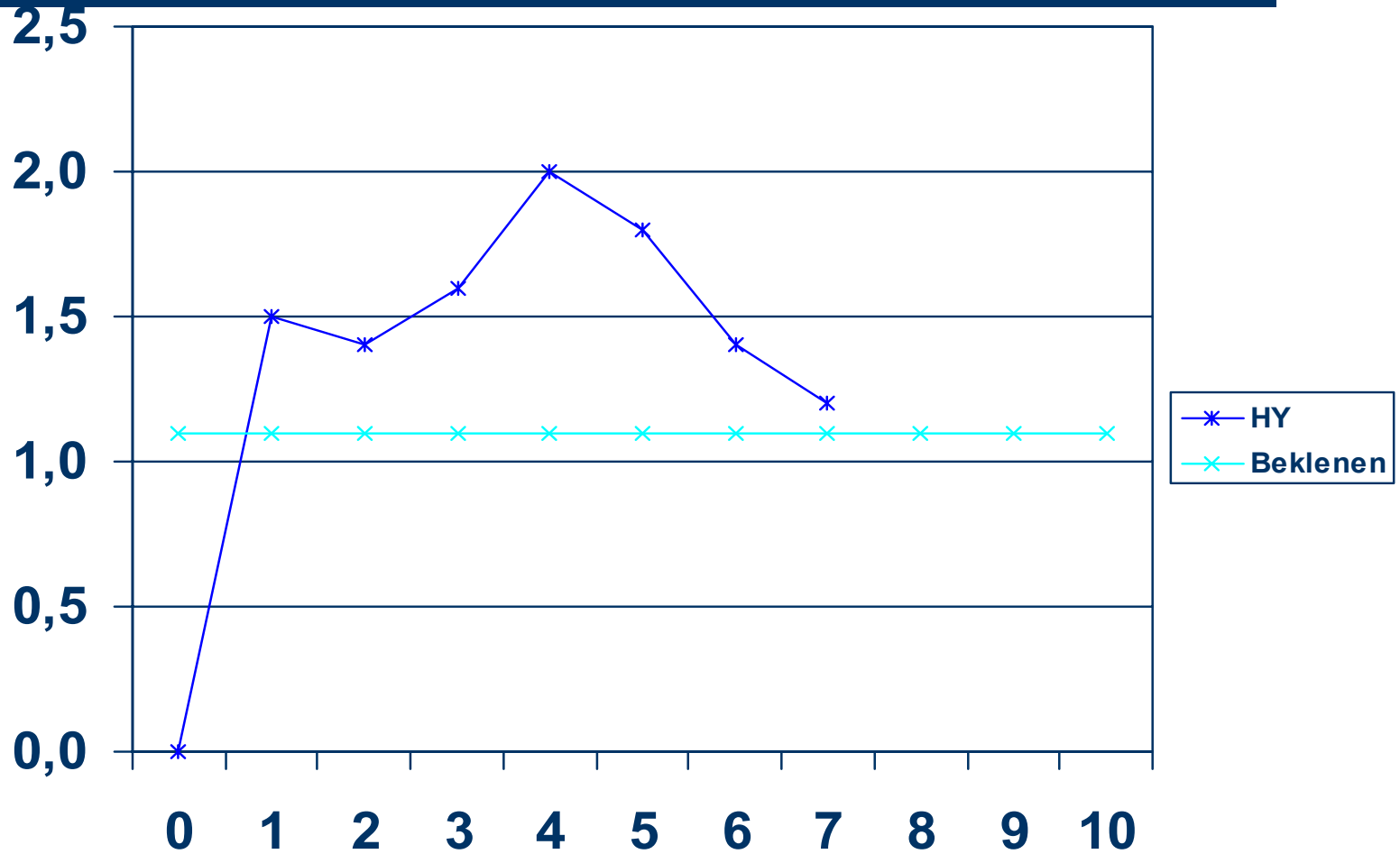
Durum İzleme

- Proje plana göre gidiyor mu?
- Eğer gerçekleşen eğrisi planlanan eğrisinden her hafta uzaklaşarak geride kalıyorsa, müdahale gerekebilir
 - Süre
 - Süre artırımını istenebilir, fakat her zaman mümkün değildir
 - Kaynak
 - Fazla mesai
 - Yeni eleman işe alma
 - Başka projelerden eleman atama
 - Kapsam
 - İncelemeleri kısıtla
 - İnceleme yerine Gözden Geçirme yap

Kalite İzleme – Bulunan Hatalar



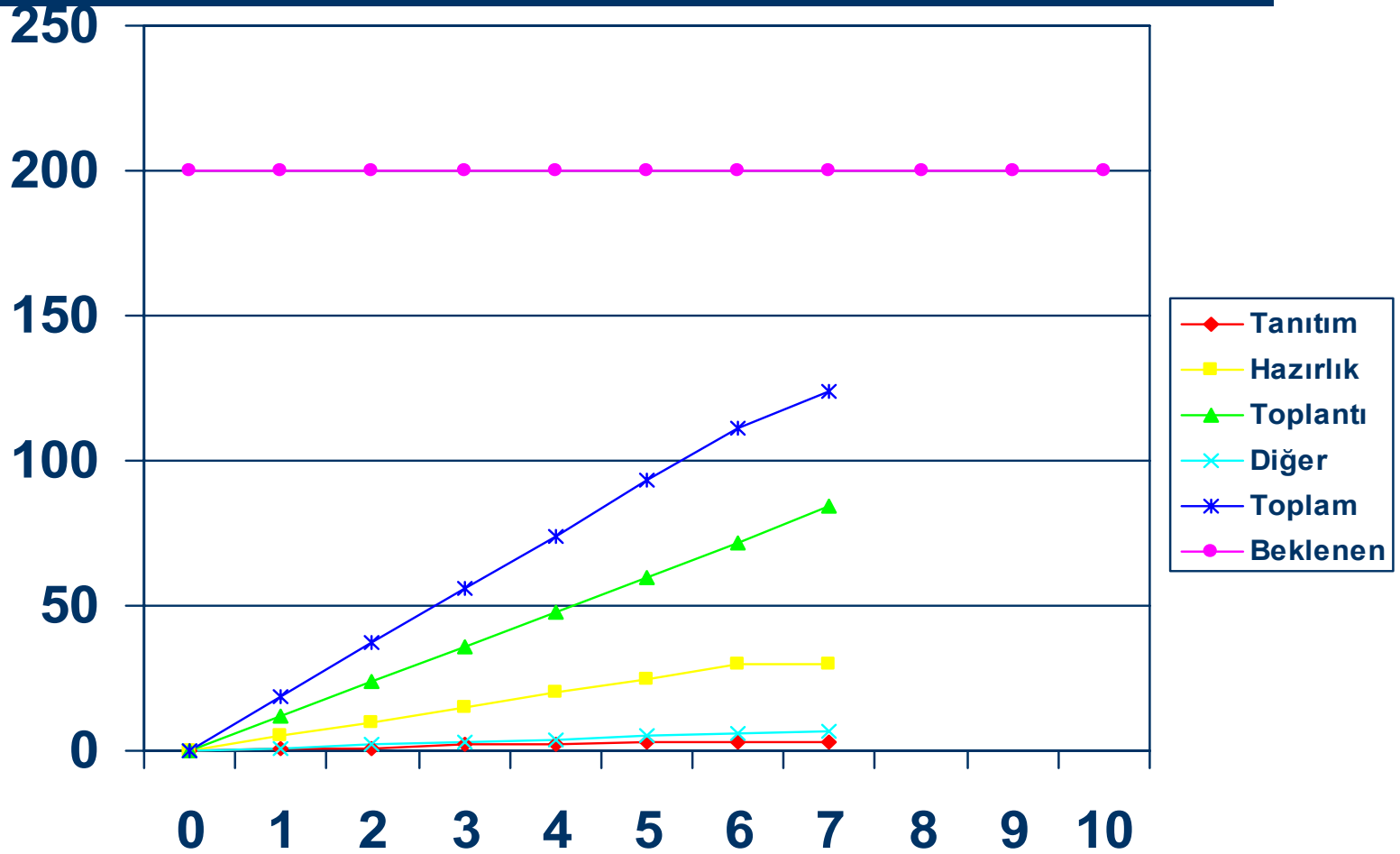
Kalite İzleme – Hata Yoğunluğu



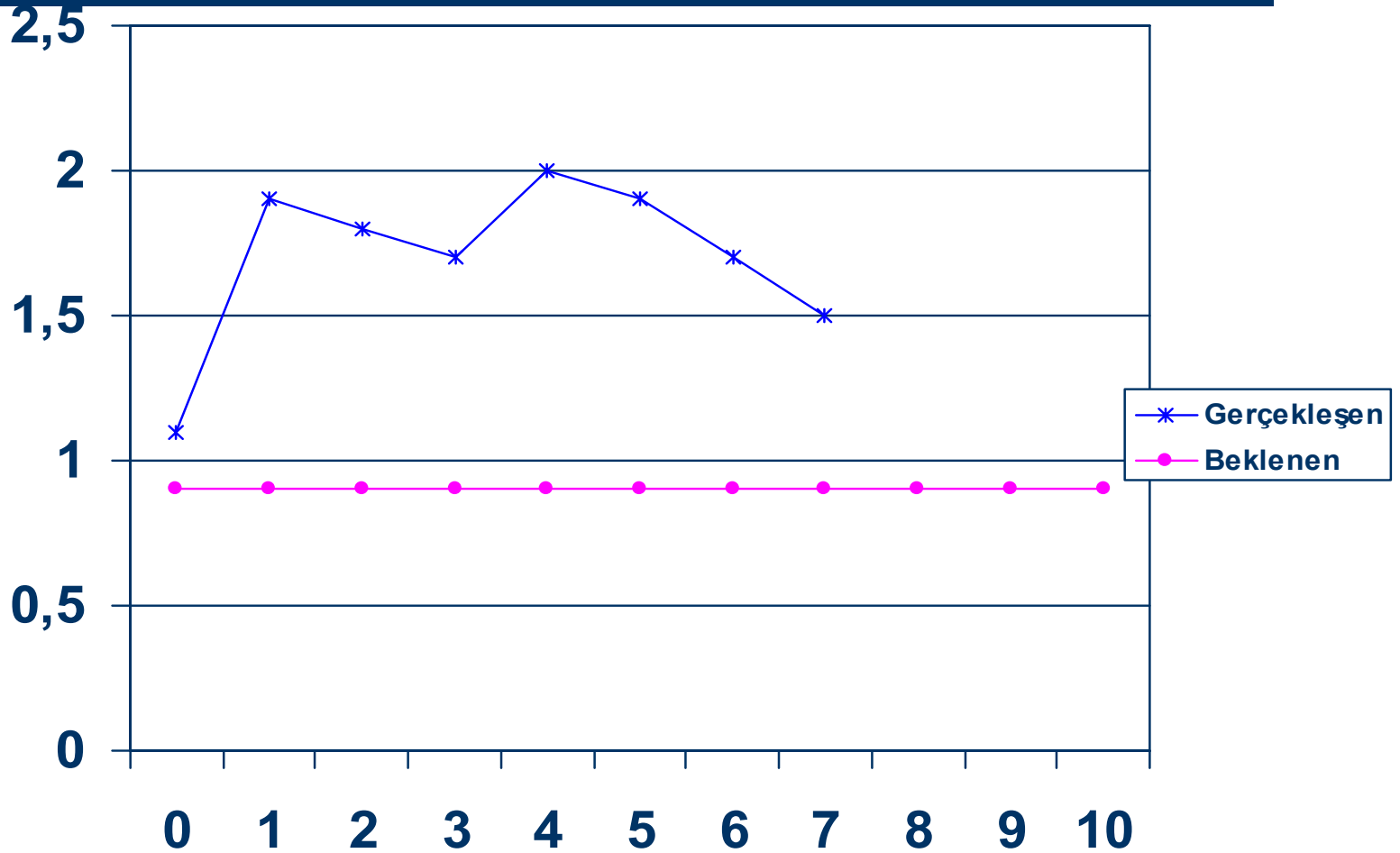
Kalite İzleme

- Yeterli hata bulunuyor mu? Kalite beklendiği gibi mi?
- Eğer yeterli sayıda hata bulunmuyorsa veya Kalite beklenenden daha iyi görünüyorsa:
 - Kalite gerçekten daha iyi olabilir
 - Bu projede yeni bir süreç iyileştirilmesi kullanılıyor mu?
 - Proje elemanları yeni bir eğitim aldı mı?
 - Yeni bir araç kullanılıyor mu?
 - İnceleme verimli olmayabilir
 - Yeterli vakit harcanıyor mu?
 - İnceleyiciler yeterli hazırlık yapıyor mu?
 - İnceleme toplantısında çözüm bulmak için zaman kaybediliyor mu?

Harcanan Süreyi İzleme



Harcanan Süreyi İzleme - HBS



Harcanan Süreyi İzleme

- Beklenene göre harcanan süre ne kadar?
 - Eğer planı aşacak gibi görünüyorsa, sürecin hangi aşaması fazla vakit alıyor?
 - Eğer hazırlık ise, bir tanıtım toplantısı faydalı olabilir
 - Eğer toplantı ise, toplantıda tartışmaları sınırlamalı
 - Eğer yeterli ve gerekli zaman harcanıyorsa, süre artırımı, kaynak artırımı, veya inceleme yöntemini değiştirmeli
 - Eğer yeterli vakit harcanmıyor gibi görünüyorsa
 - Kalite bu projede daha iyi olabilir mi?
 - Yeterli hata bulunuyor mu?
 - Katılımcılar toplantıya hazırlıklı geliyor mu?

Süreç Sonunda

- Denektaşı Değerleri Güncelle
 - İnceleme Hızı
 - Hata Yoğunluğu (Hata/Sayfa – Hata/KNCLS)
 - Bulunan Hataların Toplamı / Boyut
 - HBS (Saat/Hata)
 - İncelemelerde Harcanan Toplam Süre / Toplam Hata Sayısı
 - HBE (%)
 - İncelemede bulunan Toplam Hata / (İncelemede Bulunan Toplam Hata + Sonraki Süreçlerde Bulunan Toplam Hata)
 - Hata Onarma Süresi (Saat/Hata)
 - Toplam Düzeltme Süresi / Düzeltilen Hata Sayısı

Geçerleme Ölçümler

Ölçüm Gereksinimi - Metrikler

- Ölçümlerin kullanıldığı yerler
 - Test için ne kadar çaba gerekir?
 - Test edileceklerin hepsini planladık mı?
 - Test planlandığı gibi seyrediyor mu?
 - Test sürecinin sonuna geldik mi?
 - Yazılımın kalitesi müşteriye teslim edilecek seviyede mi?
 - Test süreci etkin miydi?
 - Bir sonraki test işini nasıl daha iyi yapabiliriz?

Metrik Türleri – Test Öncesi

Test Sürecini Kestirmek İçin

- TES Boyutlar
 - Özellik Sayısı
 - Kaynak Kodu Satır Sayısı
 - İşlev Değeri (Function Points)
 - Karmaşıklık (Complexity)
 - Kodlama süresi – Adam-Ay
- TES Kalitesi
 - Özellikler/Kod İncelendi mi?
 - Ortaya Çıkarılan hatalar
 - Özellikler İncelemesi
 - Tasarım/Kod İncelemesi
 - Modül ve Tümlleştirme Testleri
- **Önceki Projelerin Sonuçları**

Metrik Türleri – Test Süresince

Test Sürecini İzlemek ve Yazılım Kalitesini Ölçmek İçin

- Test Vakaları
 - Planlan, Çalıştırılan
 - Geçen, Kalan
 - Kararsız, Bloke
- Bulunan Hatalar
 - Ciddiyet 1/2/3/4
 - Düzeltme hataları
 - Hata Yoğunluğu
- Teste Harcanan Zaman
 - CPU Zamanı
 - Personel Zamanı
- Test Etkinliği
 - Özelliklerin kapsanması ve takibi
 - Hata Tohumlama
 - Mutasyon Skoru

Metrik Türleri – Test Sonu

Ürün Kalitesini Ölçmek ve Etkinliğimizi Artırmak İçin

- Test Süresi Metriklerin Toplamları
- Giderilmemiş Hataların Sayıları ve Ciddiyetleri
- Test Vakalarındaki Hatalar
- Hata Bulma Etkinliği (HBE)

$$HBE = \frac{H_T}{H_T + H_M} \times 100$$

H_T : Test sırasında bulunan hatalar

H_M : Müşteri tarafından bulunan hatalar

Hata Ciddiyet Dereceleri

- **Derece 1**: Tüm sistem veya ana fonksiyonlarından biri çalışmıyor ve geçici olarak çalıştırılamıyor.
- **Derece 2**: Ana fonksiyonlardan biri çalışmıyor, fakat geçici müdahale ile teste devam edilebiliyor, veya alt fonksiyonlardan biri çalışmıyor ve geçici müdahalesi yok.
- **Derece 3**: Alt fonksiyonlardan biri çalışmıyor, fakat geçici müdahaleyle teste devam edilebiliyor.
- **Derece 4**: Yazı hataları, kozmetik hatalar, ve kullanım iyileştirme/geliştirme dilekleri.

Bu tanımların Proje Planında veya Ana Test Planında örneklerle belirtilmesi ve tüm ilgililer tarafından kabul edilmesi gerekir.

Hata Kategorileri – Kaynak ve Bulunma Aşaması

- Hatanın Kaynağı

- Özellikler
- Tasarım
- Kodlama
- Donanım/Ortam
- Test

- Hatanın Bulunma Aşaması

- Özellikler
- Tasarım
- Kodlama
- Modül Test
- Tümlleştirme Test
- Sistem Test
- Müşteri

Hata Sınıflandırması

- Mantık
- Standartlar
- Arayüz
- Fonksiyonalite
- Performans
- Veri
- Sürdürülebilirlik
- Test Edilebilirlik
- Kullanım
- Girdi/Çıktı
- Dokümantasyon
- Mükerrer
- Hata Yok

Test Aşamasını İzleme

Test Sayısı

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0

1

2

3

4

5

6

7

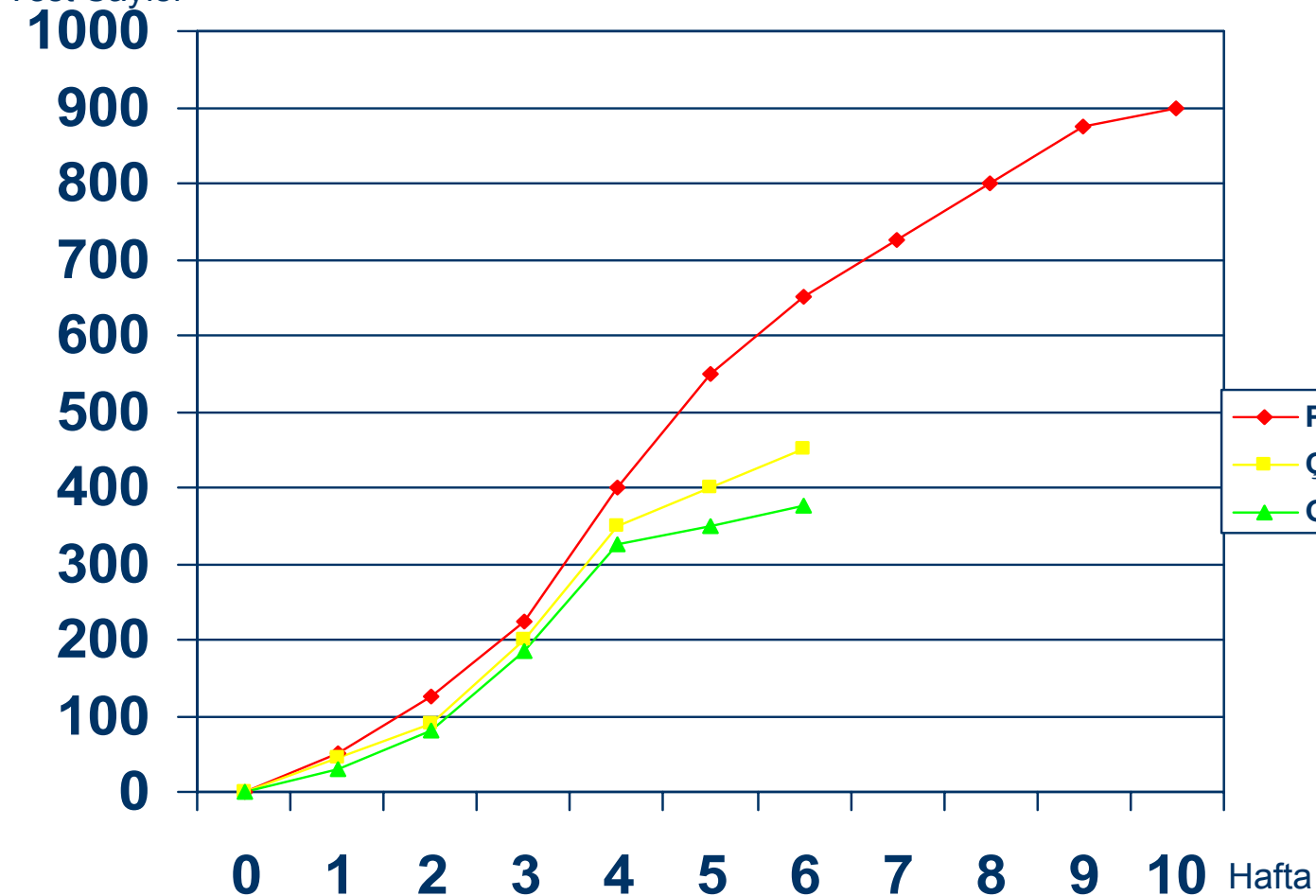
8

9

10

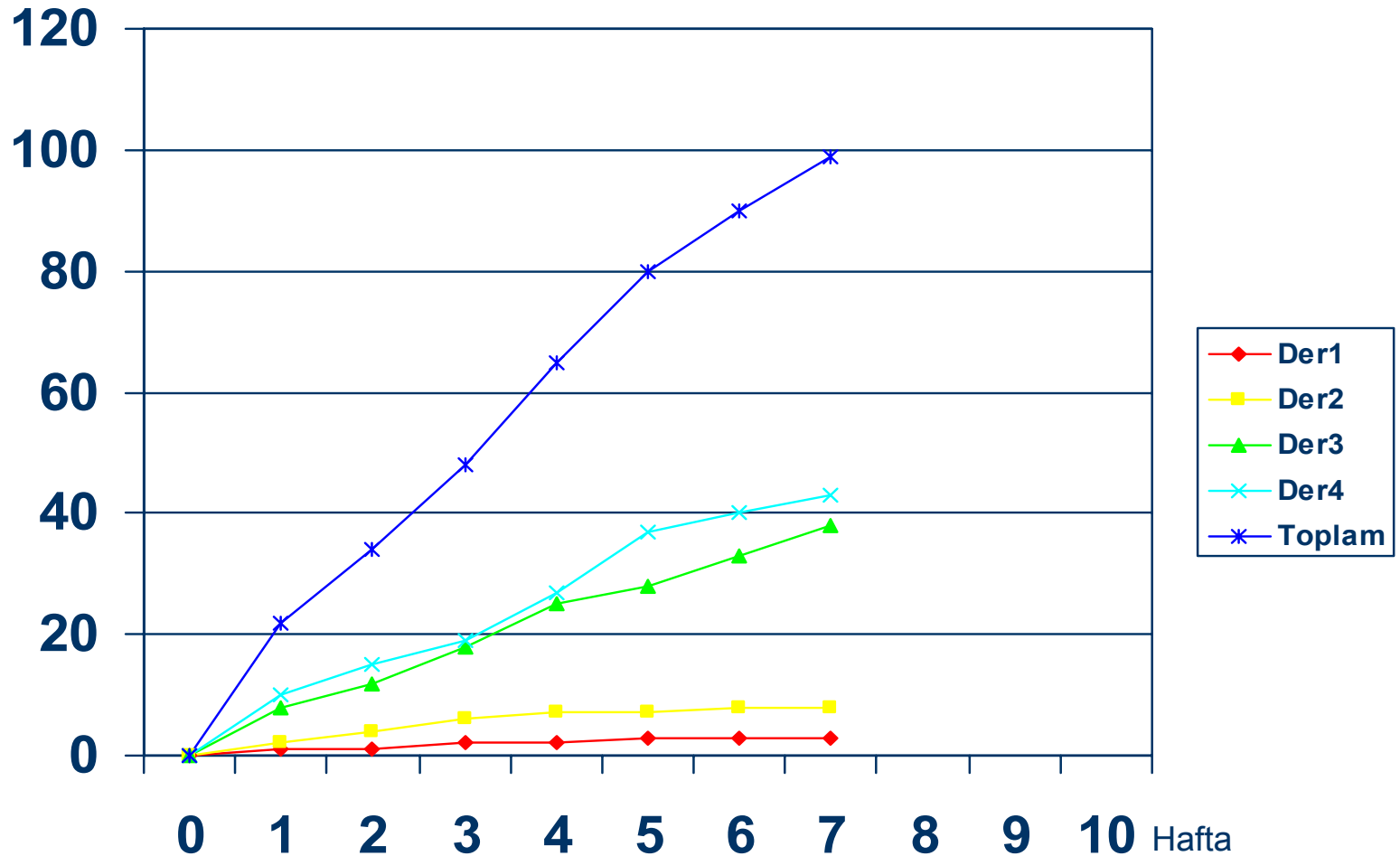
Hafta

◆ Planlanan
■ Çalıştırılan
▲ Geçen



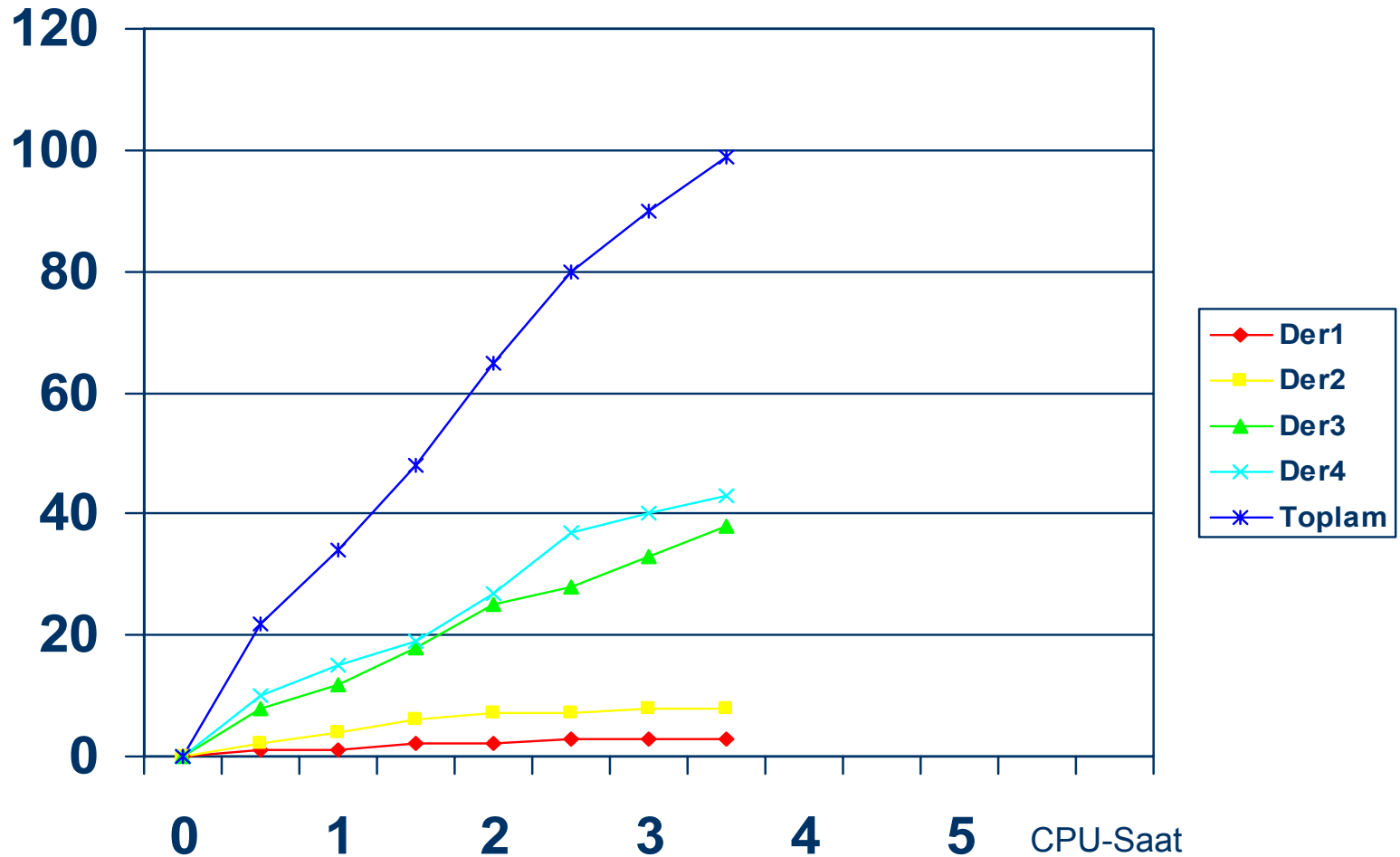
Kaliteyi İzleme – Bulunan Hatalar

Hata Sayısı



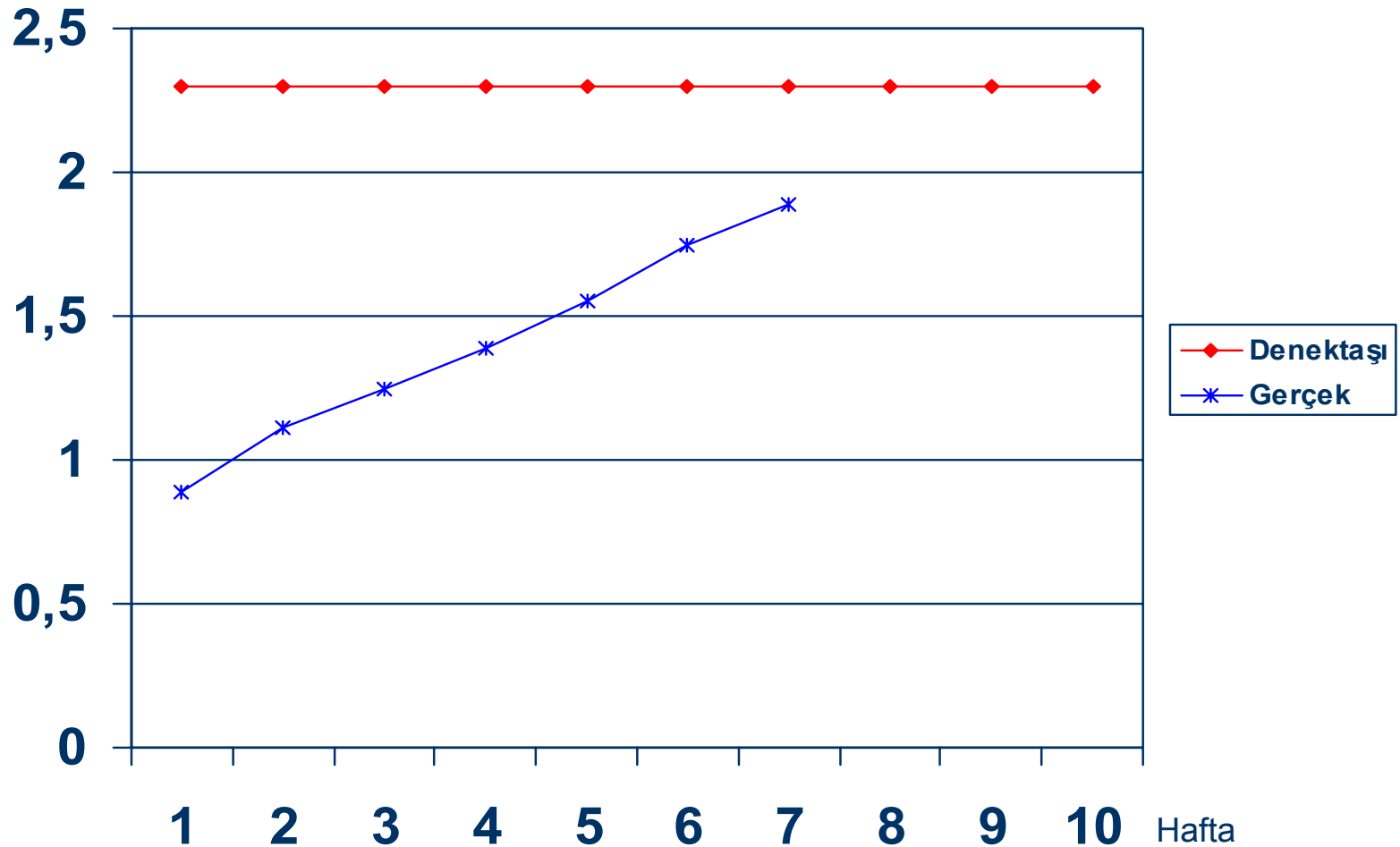
Kaliteyi İzleme – Bulunan Hatalar (CPU-Saat)

Hata Sayısı



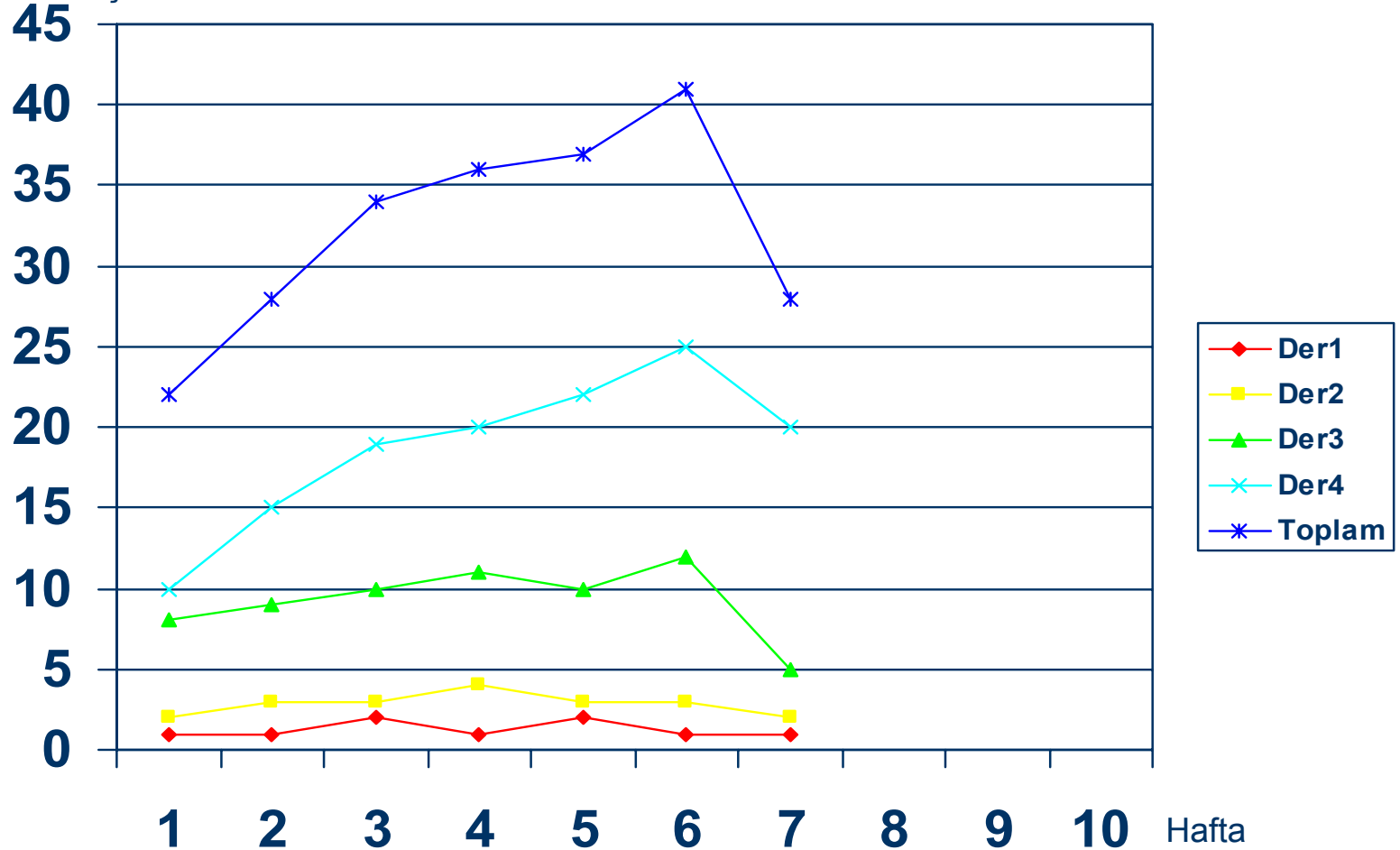
Kaliteyi İzleme –Hata Yoğunluğu (Hata/KLOC)

Hata/KLOC



Kaliteyi İzleme – Onarılmamış Hatalar

Onarılmamış Hata



Test Sürecinin Sonu – Sonlandırma Kriterleri

- Çalıştırılan Test Oranı = %100
- Geçen Test Oranı = %95
- Geçen Yüksek Önemli Test Oranı = %100
- Onarılmamış Hata Sayısı
 - Derece 1 = 0
 - Derece 2 $\leq$ 2
 - Derece 3 $\leq$ 5
 - Derece 4 $\leq$ 10

Bu kriterlerin Proje Planında veya Ana Test Planında belirtilmesi ve tüm ilgililer tarafından kabul edilmesi gerekir.

Bu Sorulara Cevap Verebilir miyiz?

1. Testi nasıl sonlandırırız?
2. Ne kadar hata bulmalıyız?
3. Hangi test tekniğini kullanmalıyız?
4. Çok mu çalışmak gerekir yoksa akıllı mı?
5. Kuvvetli bir yazılım gurubumuz mu var yoksa zayıf bir test programı mı?

Kalite Güvence Programı

Öğrenilen Dersler – Süreç Sonu Toplantısı

- YKG uzmanları yönetir ve sürece katkıda bulunan tüm elemanlar katılır
- Sadece test veya tüm proje için yapılabilir
- Toplanan tüm veriler sunulur
- Kuvvetli ve zayıf yönler fazla tartışılmadan kaydedilir
- Güçlü noktalar alkışlanır
- İyileştirilmesi gereken noktaları belirle
- Bu noktaların önemlerini oyla
- Pareto diyagramı ile öneme göre sırala
- En çok oyu alan üç noktayı seç
- Her nokta için Kalite İyileştirme Takımı (KİT) belirle

Kalite Güvencesi Programının Başlatılması

- Kullanılacak Süreç ve Standartları Tanımla

- En çok sıkıntı çekilen süreçlerle başla
- Her süreç için bir uzman sorumlu ata (Süreç Yöneticisi)
- Kalite Planı geliştir
- Roller ve Sorumlulukları belirle
- Kullanılacak Şablon ve Formları hazırla
- Kullanılacak standartları ve araçları belirle

- Eğitim Planı Hazırla

- Her Rol ve Sorumluluk için gerekli eğitimleri belirle
- Eğitici eğitimleri ve Anahtar personelin eğitimiyle başla
- Tüm organizasyonun aynı dili konuşması için genel eğitimler planla
- Sınıf içi eğitimleri Uygulamalı ve Usta-Çırak eğitimleriyle

pekiştir

Kalite Güvencesi Programının Başlatılması

- Hedefleri Belirle ve Duyur

- Şirket hedeflerini belirle
- Her birim için Şirket hedeflerini destekleyen hedefler belirle
- Hedefleri izlemek için metrikler ve ölçüm yöntemini tanımla
- Süreden ve maliyetten beklenen kazançları hesapla
- Hedeflere ulaşılma ve aşılma primlerini belirle
- Tüm hedef, ölçümler ve primleri organizasyona duyur

- Pilot Proje ile Başla

- Belgelenen süreçleri kullan
- Ölçümler topla
- Başarıyı ölç ve kutla
- Süreç ve hedeflerde gerekli uyarlamaları yap

Kalite Güvencesi Programının Başlatılması

- Yaygınlaştırma

- Her proje için beklentileri ve hedefleri belirle
- Kullanılmayacak veya değişik uygulanacak süreçleri belirle ve onayla
- Ölçümleri topla
- Başarıları proje boyunca ve sonunda kutla

- Sürekli İyileştirme

- Süreçleri değerlendirmede ölçümleri kullan
- Proje sonu değerlendirme toplantısı yap
- İyileştirmeye aday alanlar seç ve KİT'ler görevlendir
- Gerekli iyileştirmeleri yap ve proje elemanlarına duyur